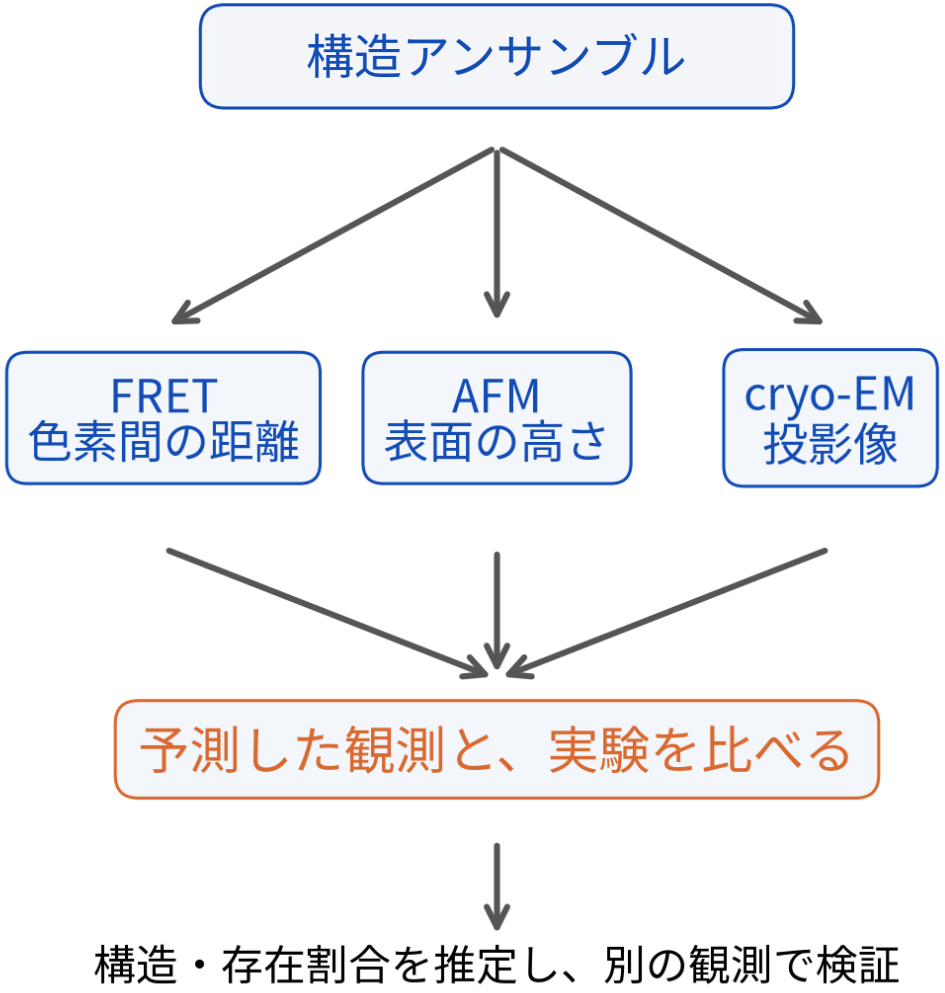
生命情報工学特論　第14回

実験と計算を合わせて機能を理解する

構造から観測を計算し、実験と合う
構造アンサンブルを推定する



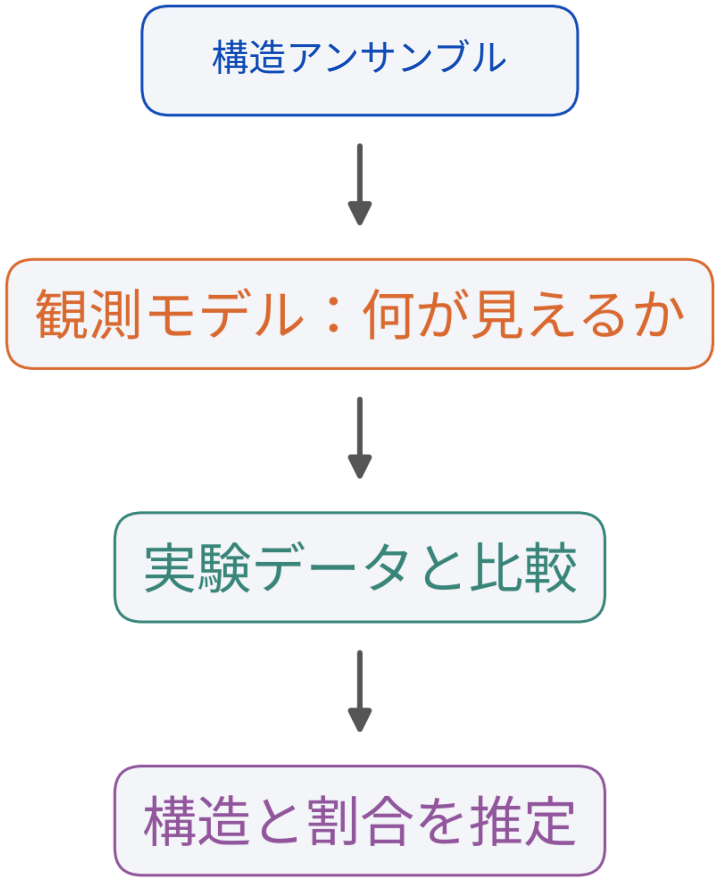
松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

2027年1月4日

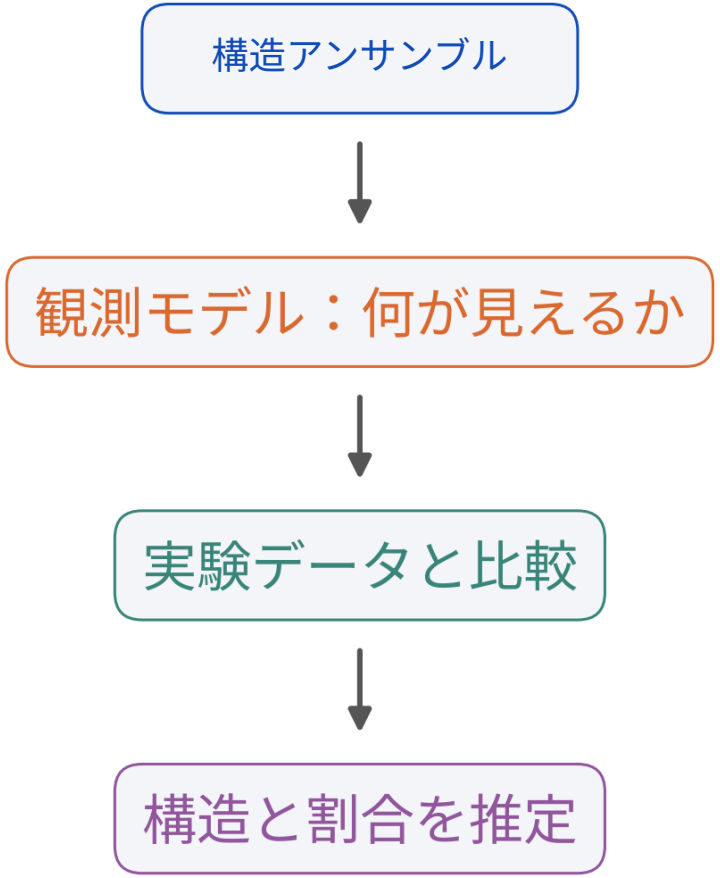
実験と合う構造アンサンブルを推定する

構造から観測を計算し、実験と合う
構造アンサンブルを推定する。
測定装置は構造の一部の特徴を観測する。同じ観測を説明する構造は一つとは限らない。
観測モデル・事前情報・ノイズを明示し、推定を独立な情報で評価する。

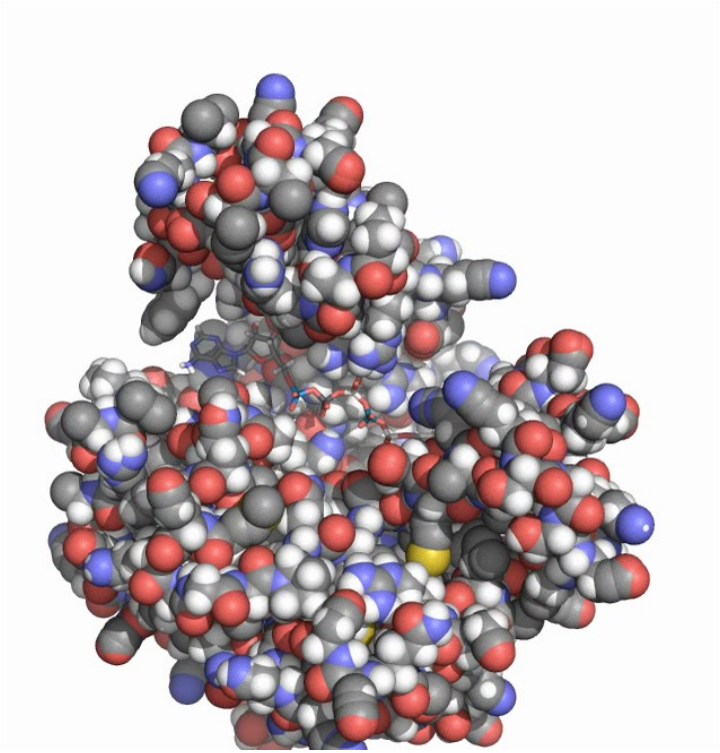


観測モデルからデータ同化へ

1　構造を直接は見られない測定と逆問題
2　FRETの観測と構造変化のモデル
3　AFM像と探針形状の推定
4　AFM-Foldによる条件付き構造生成
5　diffem：2D粒子画像からの構造アンサンブル



MDは原子の運動を追うが、モデルと計算時間に制約がある



分子動力学シミュレーションは
ニュートン方程式を逐一解くことで、分子構造や動態をサンプルする

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\mathbf{p}_i}{m}$$

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i$$

発展方程式

$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \frac{\mathbf{p}_i}{m}\Delta t$$

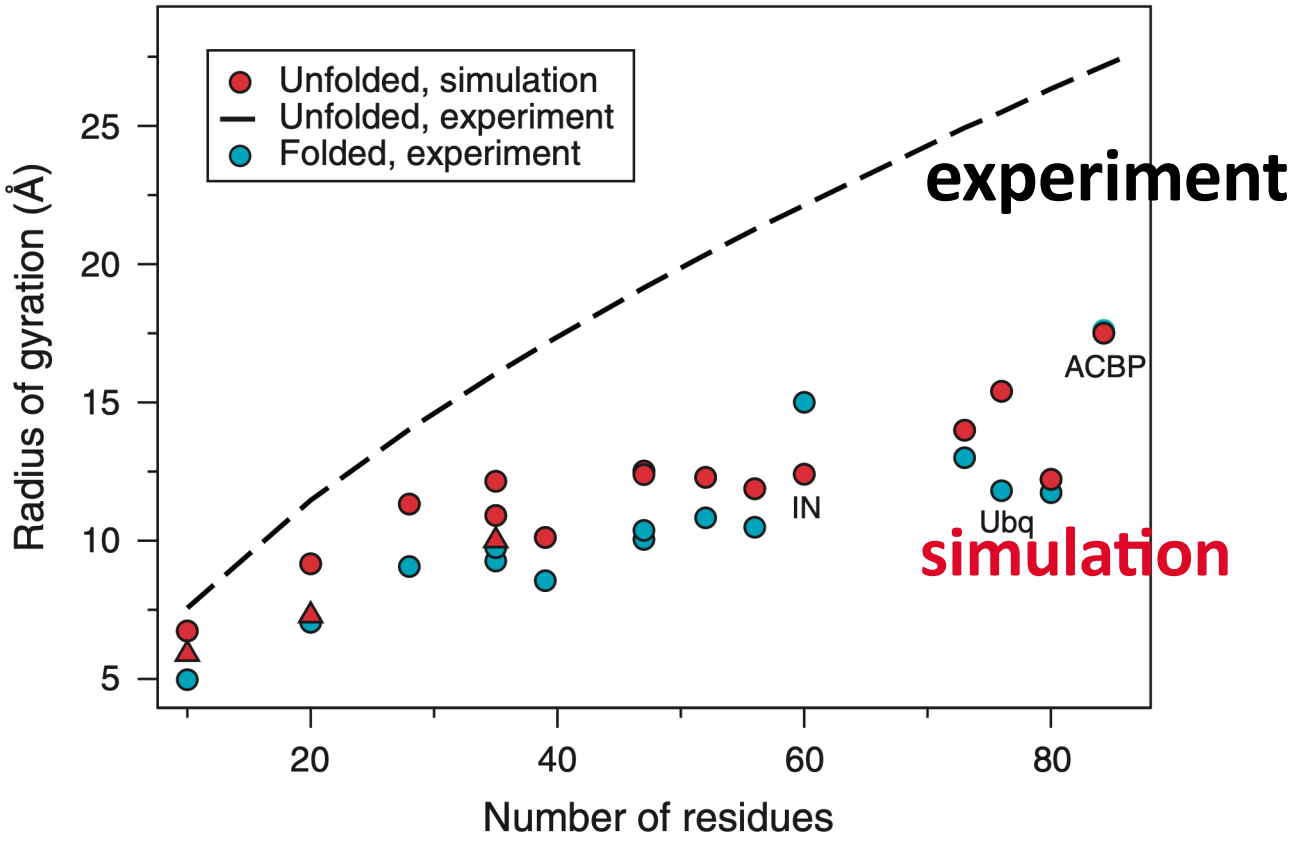
$$\mathbf{p}_i(t+\Delta t) = \mathbf{p}_i(t) + \mathbf{F}_i\Delta t$$

数値積分の例（Euler法）

原子レベルの構造と運動を計算できる。
力場の近似・数値積分・標本不足によって、実験からずれる場合がある。
到達できる時間スケールは、計算資源と対象に依存する。

力場によって、変性状態が実験より縮む例がある

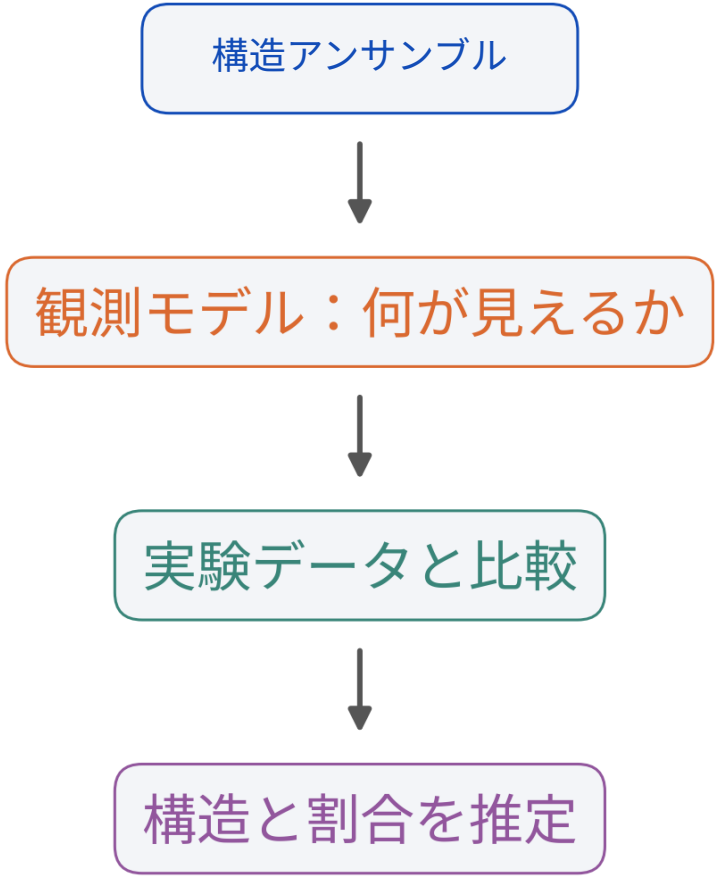
S. Piana, J. L. Klepeis, and D. E. Shaw, *Curr. Opin. Struct. Biol.* **24**, 98-105 (2014).



この2014年の比較では、変性状態が実験より小さくなる力場が見られる。

順問題は、構造を観測装置へ通す計算

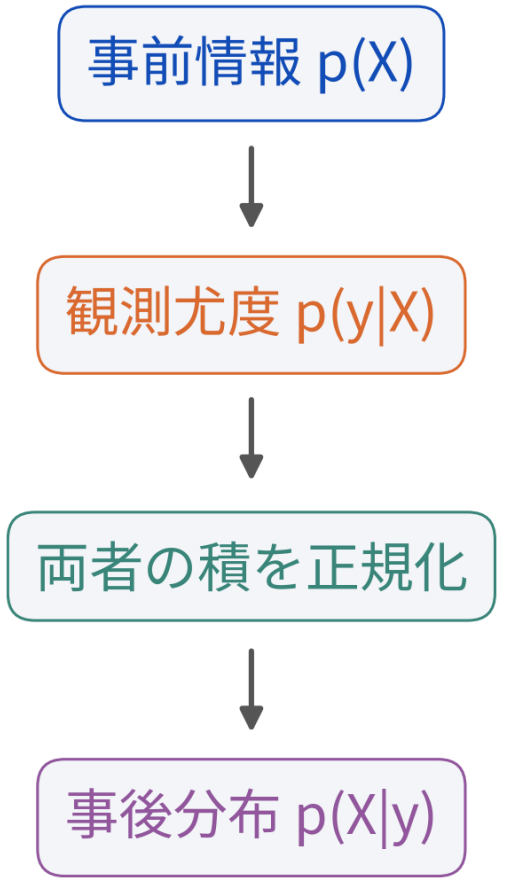
構造X、装置条件ηから観測値の予測g(X,η)を計算する。
実験値yには測定ノイズεも含まれる。
FRETなら色素間距離と配向、AFMなら探針と分子の接触、cryo-EMなら向きと投影・像形成を考える。
モデル化する対象は分子だけではない。



$$y = g(X, \eta) + \epsilon$$

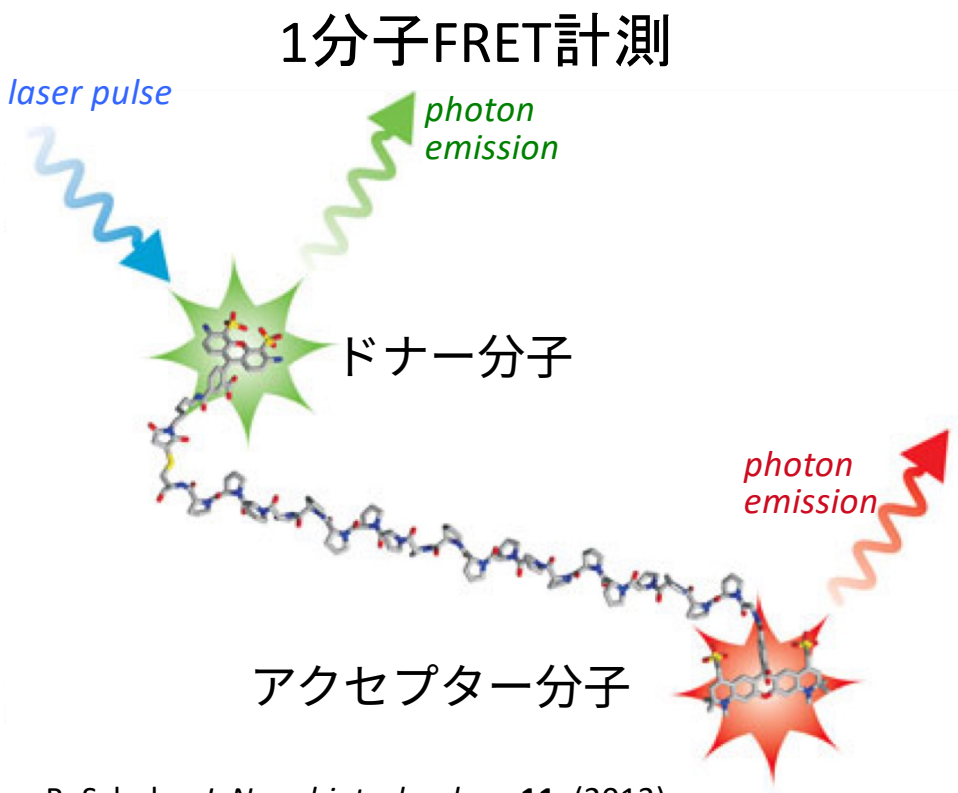
逆問題は、一つの観測を説明する候補を比べる

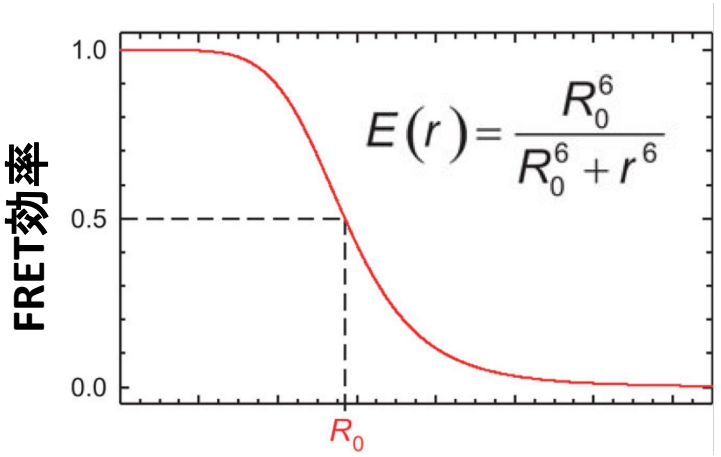
異なる構造が同じ観測を与える場合がある。
尤度p(y|X)は、構造Xの下で観測yが得られる確率（連続量では確率密度）。
事前分布p(X)は、構造について既に持っている情報。両者から事後分布を得る。
観測に合う唯一の構造が必ず存在するわけではない。

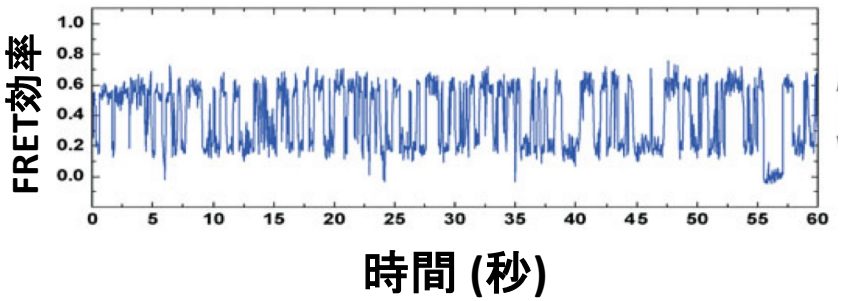


$$p(X \mid y) \propto p(y \mid X)p(X)$$

実験計測の利点と欠点





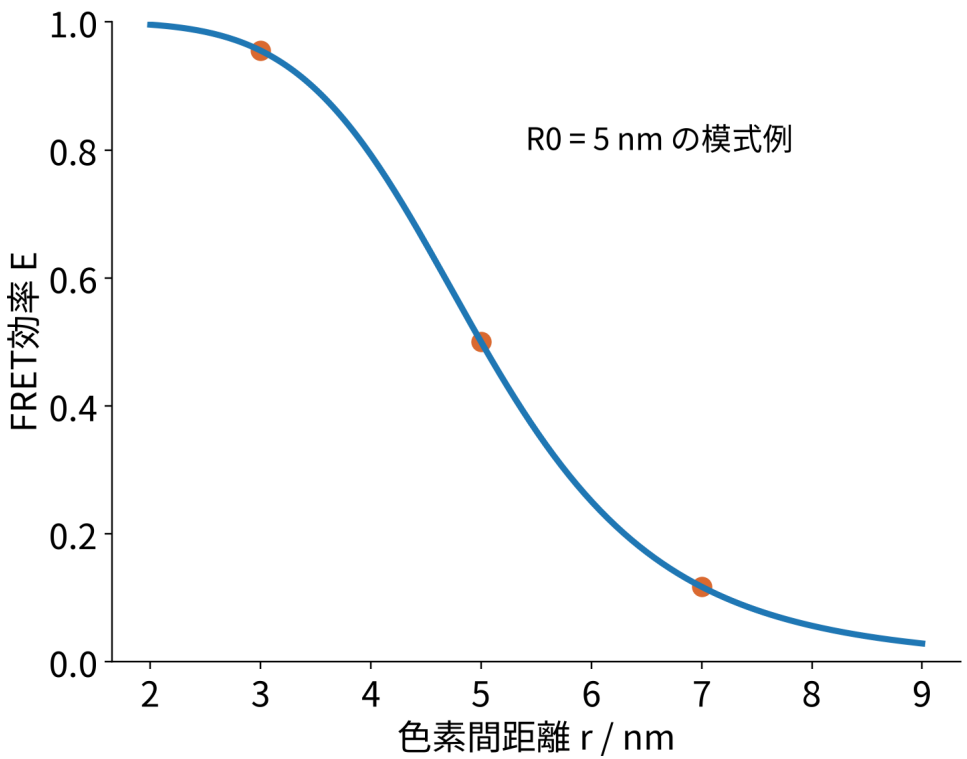


B. Schuler, *J, Nanobiotechnology* **11**, (2013).

構造情報は主に色素間の距離・配向へ限られる
時間変化を直接観測できる（ノイズ・時間分解能には制約）
MDとは異なる時間スケールを観測できる

FRET効率は、色素間の距離へ非線形に依存する

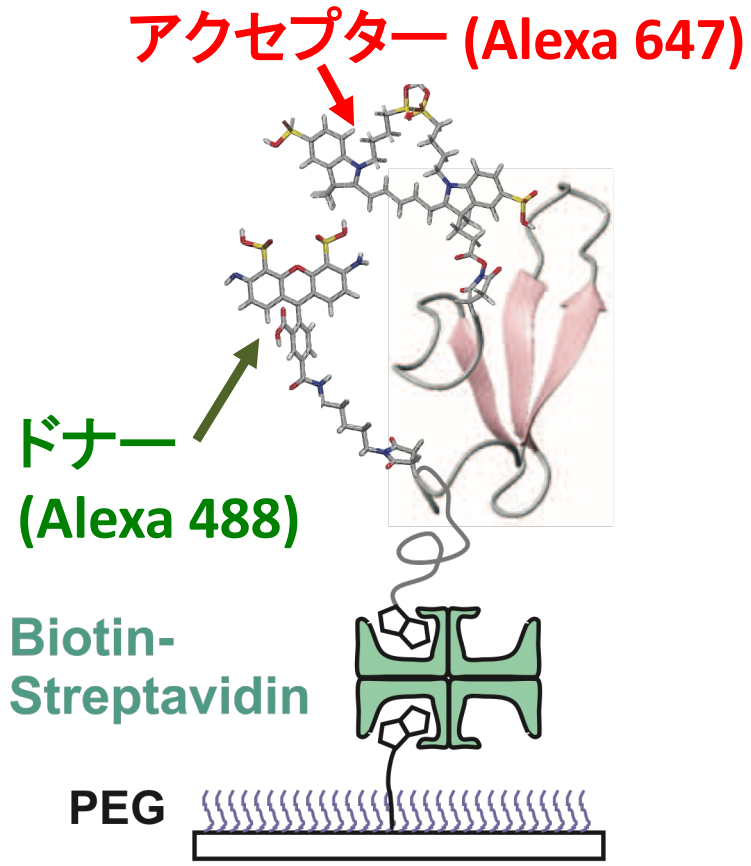
ドナーからアクセプターへ励起エネルギーが移る割合がFRET効率E。
R0は効率1/2となる距離。色素の性質や配向の仮定に依存する。
平均効率Eの測定から、平均距離を単純に逆算できるとは限らない。
色素の揺らぎも観測モデルへ含める。

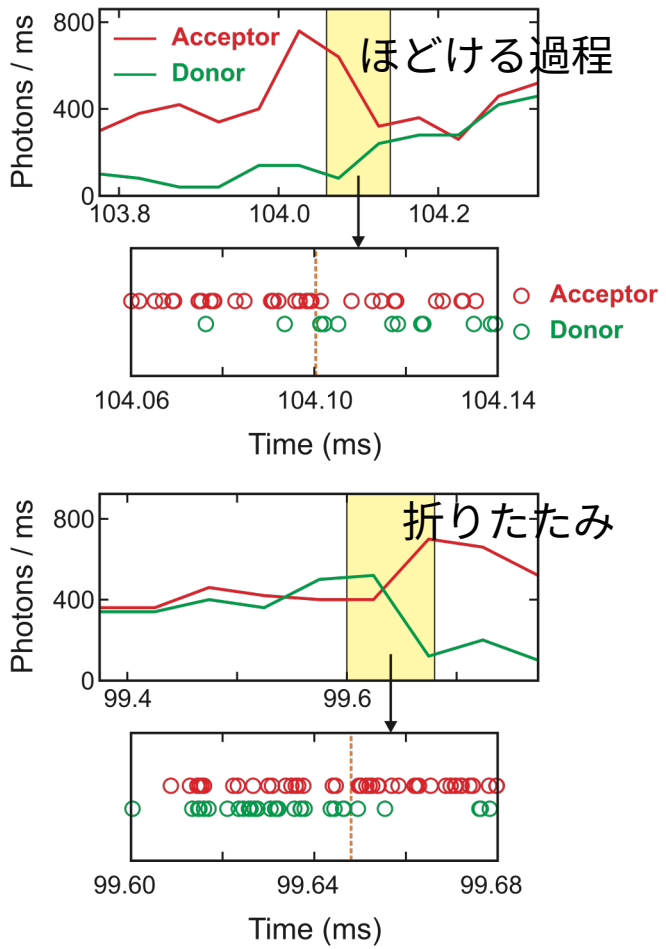


$$E(r) = \frac{1}{1 + (r/R_0)^6}, \quad \langle E(r) \rangle \neq E(\langle r \rangle)$$

WWドメインの折りたたみを、1分子FRETで追う

1分子FRET 計測のセットアップ



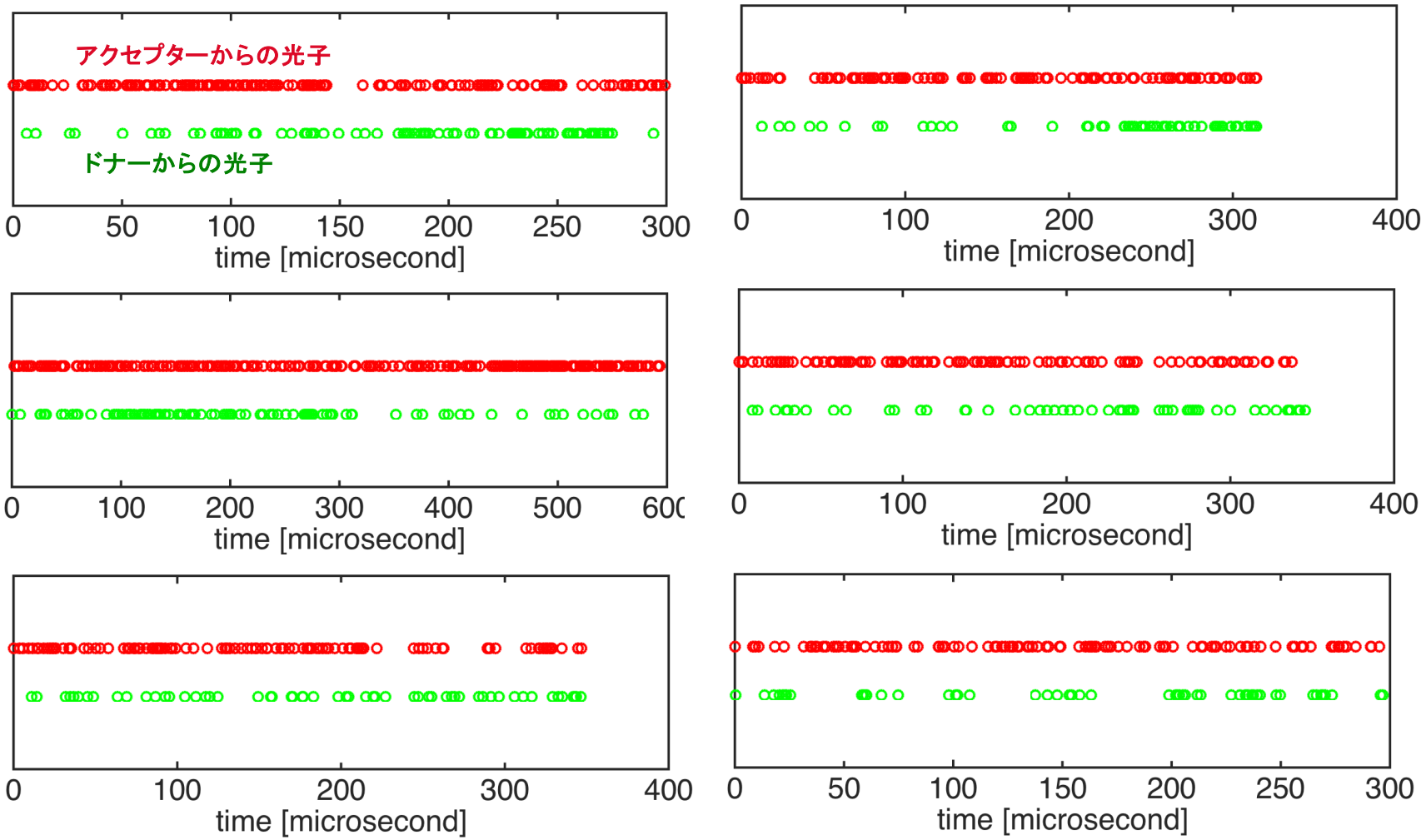


H. S. Chung, K. McHale, J. M. Louis, and W. A. Eaton, *Science* **335**, 981 (2012).

折りたたみ・ほどける過程を捉えた、1分子FRETの時系列データ

1分子FRET計測データ

H. S. Chung, K. McHale, J. M. Louis, and W. A. Eaton, *Science* **335**, 981 (2012).

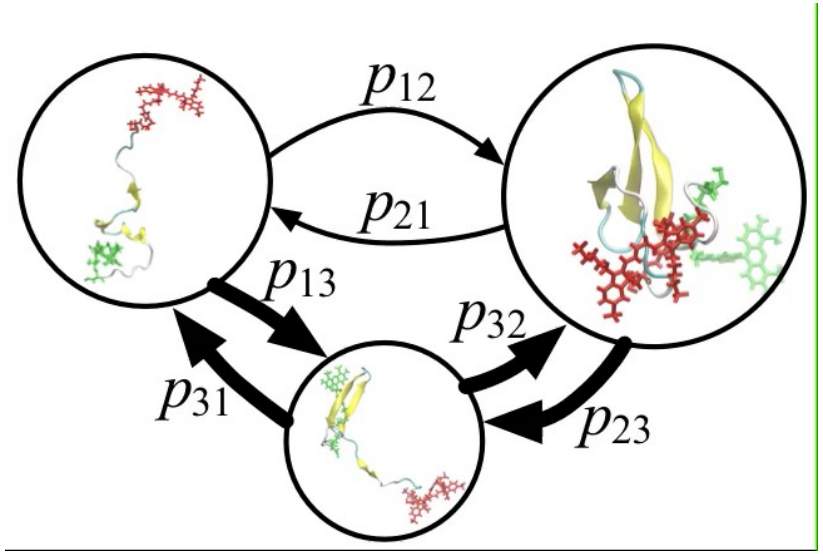


このような光子計数データが計527個ある

マルコフ状態モデル：構造の遷移を粗視化する

構造を離散的な
状態にクラスタリング

動態をシミュレーショントラジェクトリ
から状態間の遷移確率として推定



$$T_{\text{simulation}}(\tau) = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

時間を遅れ時間τで粗視化

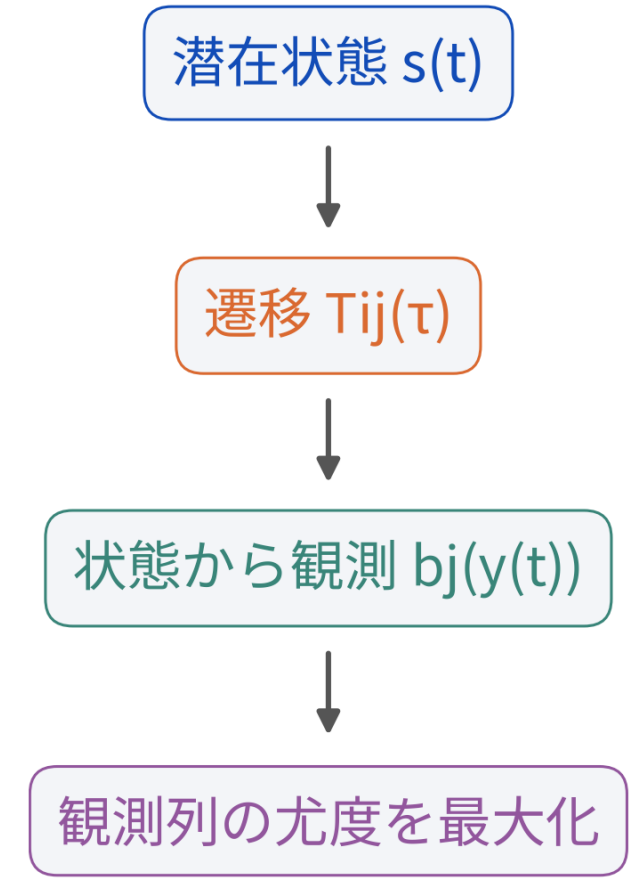
$$P(n\tau) = \left[T_{\text{simulation}}(\tau)\right]^n P(0)$$

十分な遅れ時間τでMarkov近似が成り立つことを検証する。
状態の初期分布 P(0) と遷移行列 T(τ) から、後の状態分布を求める。
力場・状態分割・探索不足による誤差は、モデルにも残る。

Pande et al., Methods 49, 197 (2009)

隠れた構造状態から、光子の観測へつなぐ

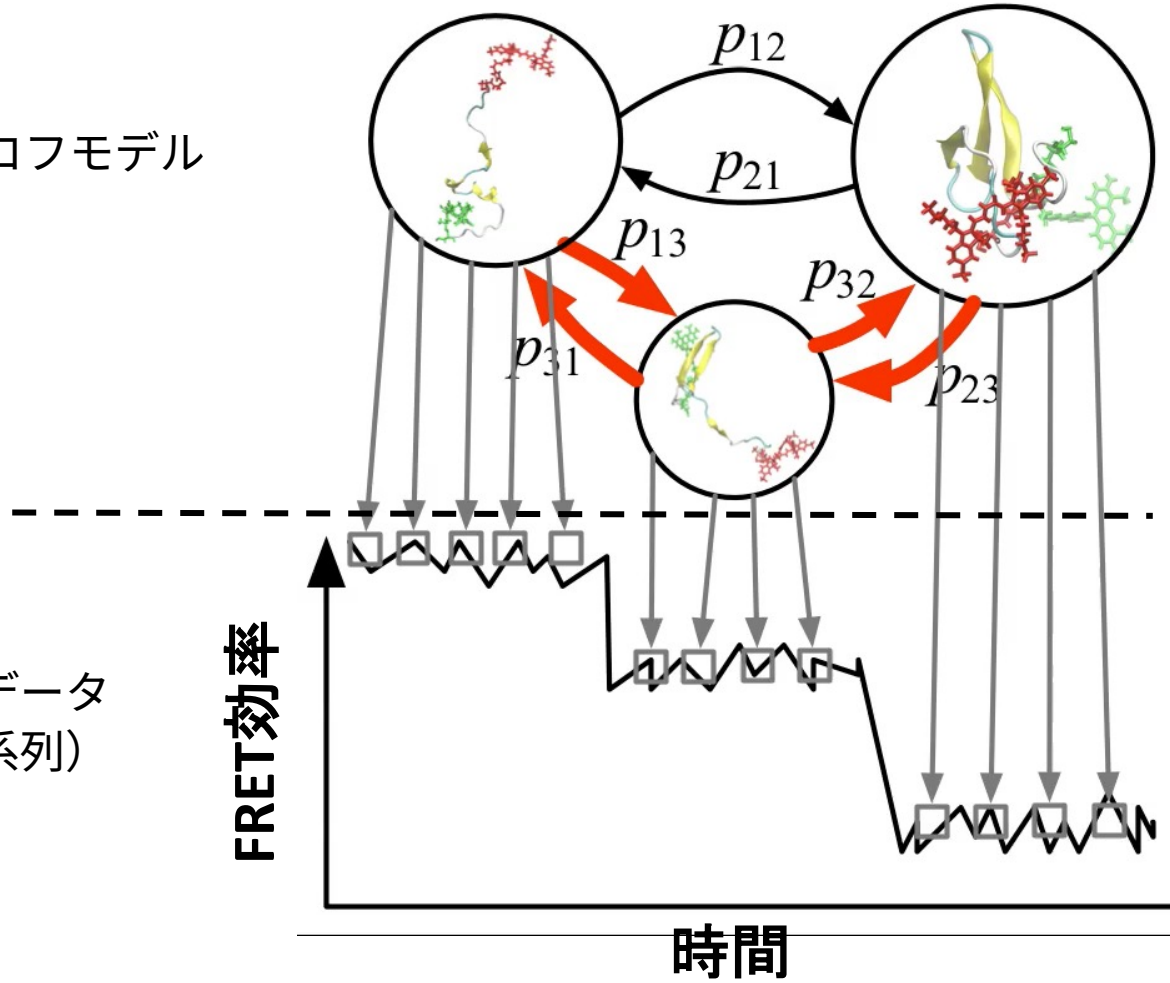
構造を状態sにまとめ、一定の遅れ時間τで状態が変わる確率をTijとする。
状態ごとに光子の観測確率bj(y)を定める。
シミュレーションは状態と遷移の初期推定を与え、実験の観測列が遷移確率の補正を助ける。
観測ノイズを状態遷移と混同しない。



$$\alpha_t(j) = b_j(y_t) \sum_i \alpha_{t-1}(i) T_{ij}$$

機械学習を使った
新しいマルコフ状態モデル

隠れマルコフモデル



計測データ
（時系列）

$T_{\text{simulation}}(\tau)$
MDからの初期推定

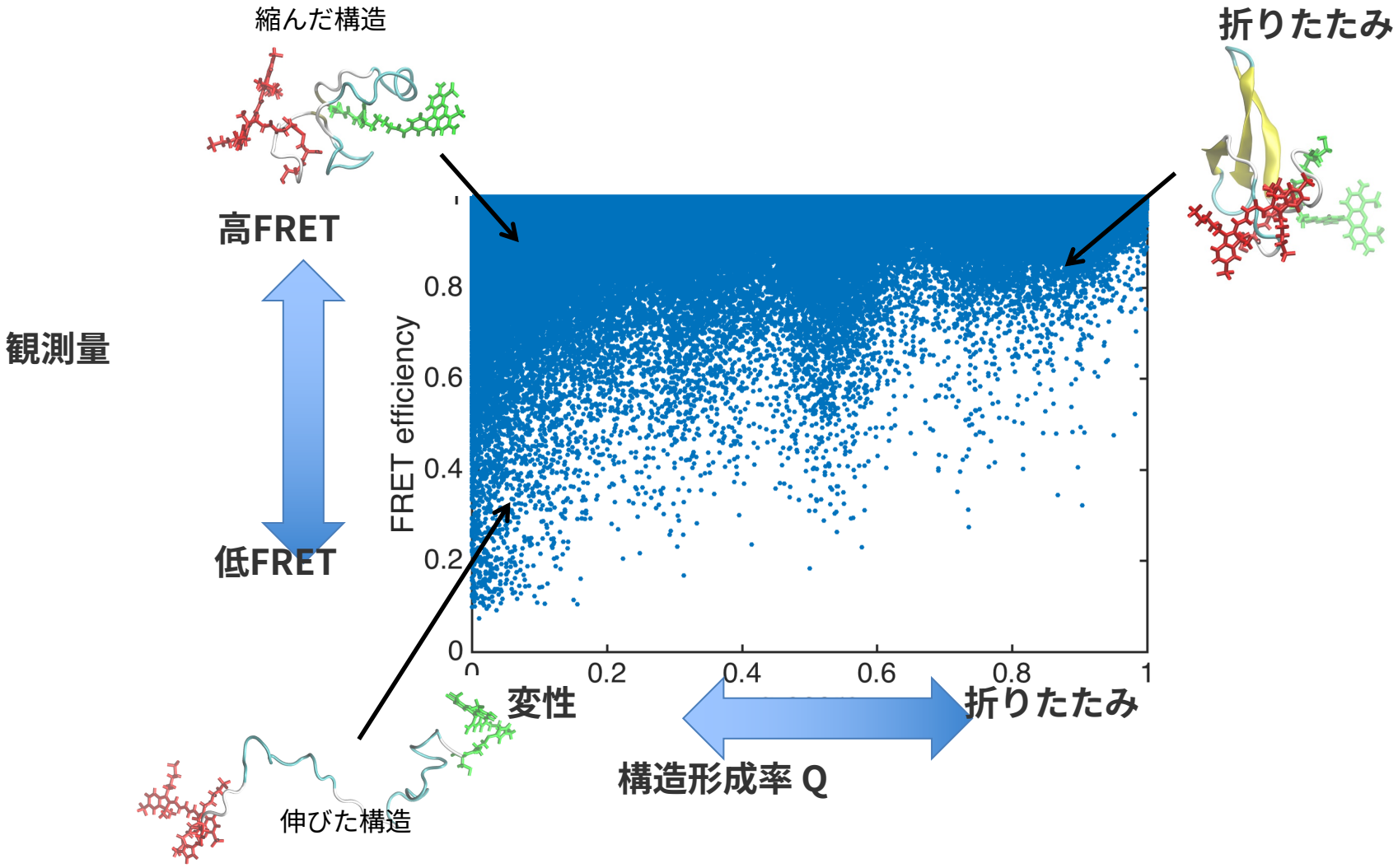
機械学習による
遷移確率の推定
(EMアルゴリズム
による最尤推定)

$T_{\text{experiment}}(\tau)$
観測で補正した推定

MDの構造情報と、実験時系列の情報を組み合わせて遷移確率を推定する。

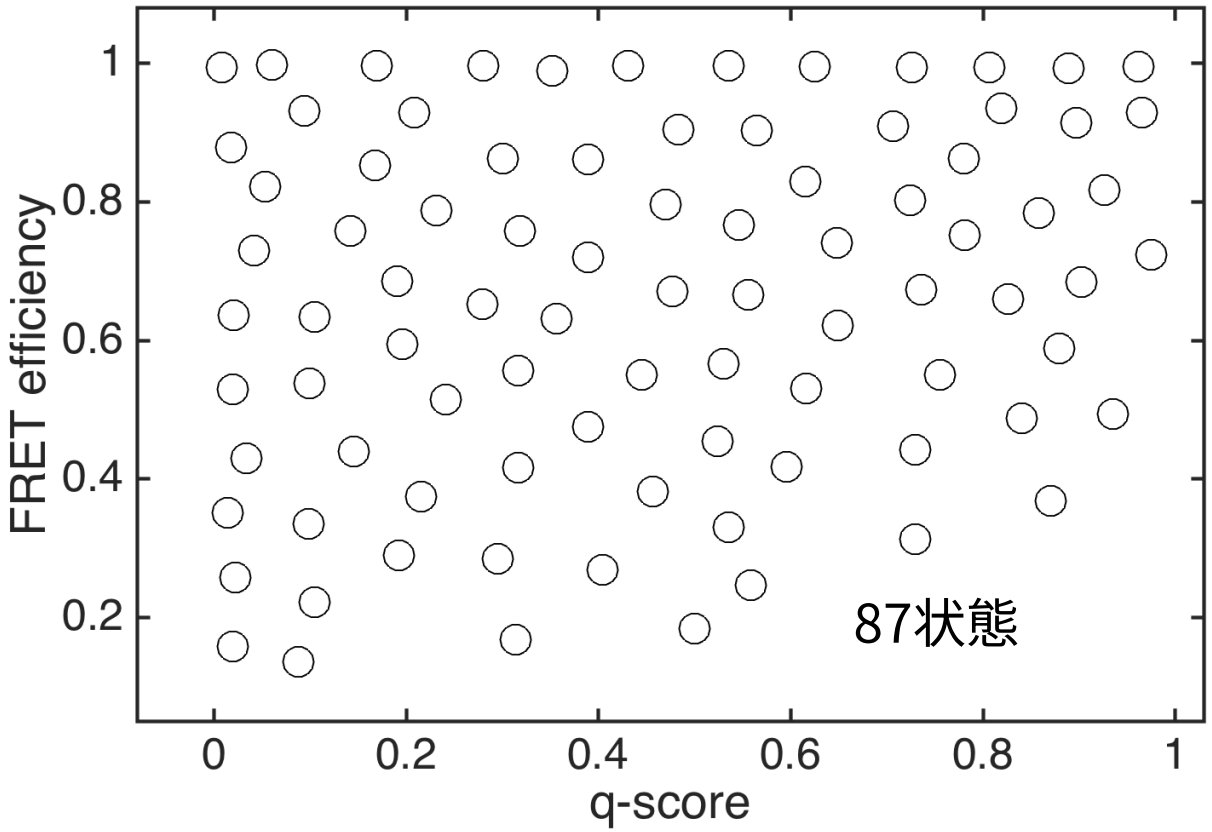
Matsunaga and Sugita, *JCP* 2018

MD標本を、構造の形成率とFRET効率で表す



Matsunaga and Sugita, eLife (2018)

構造を87個の離散状態に分ける



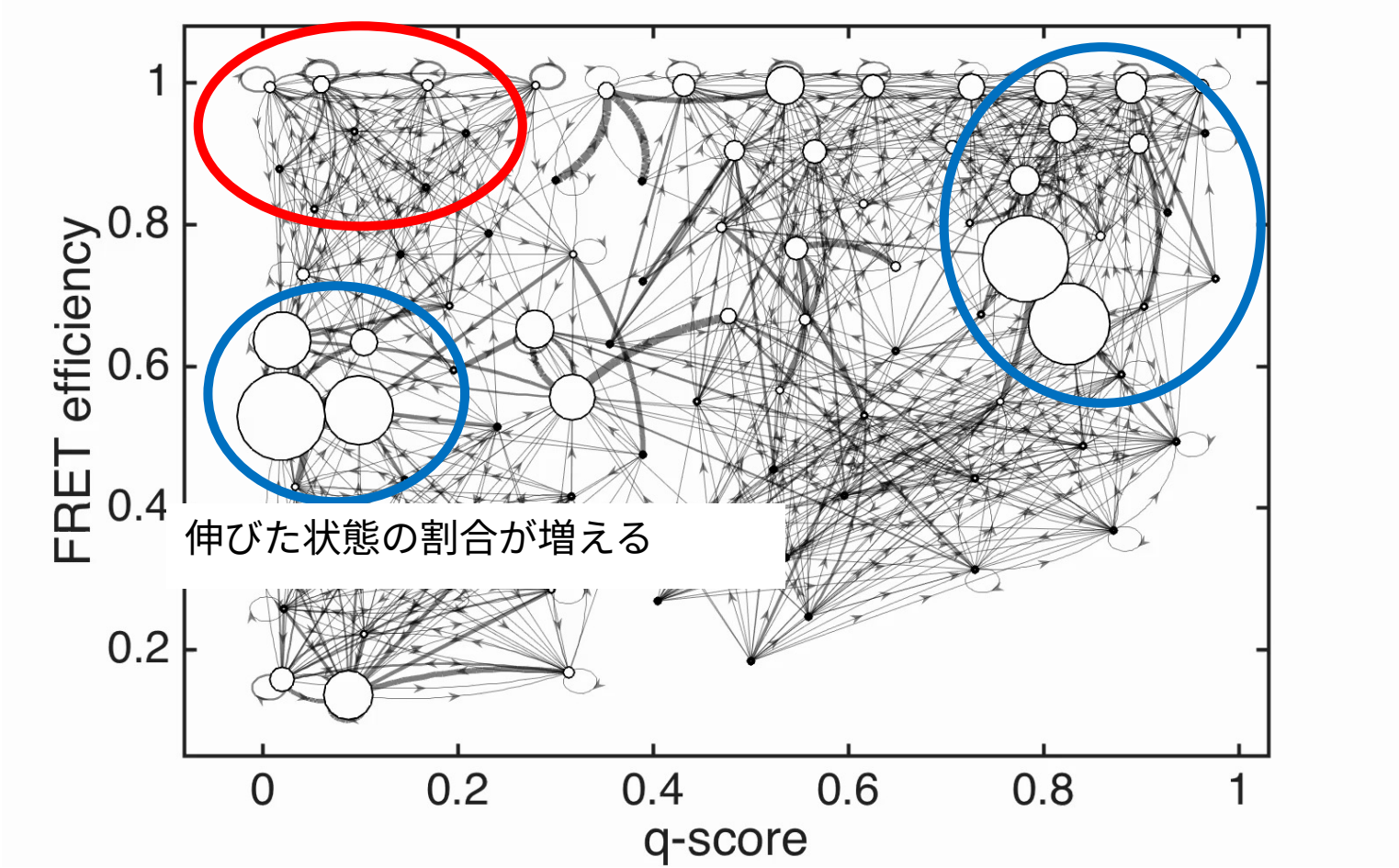
各点は離散状態の中心を表す

Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

FRET時系列で遷移確率と状態の割合を補正する

過度に縮んだ状態の割合が減る

折りたたみ状態の割合が増える



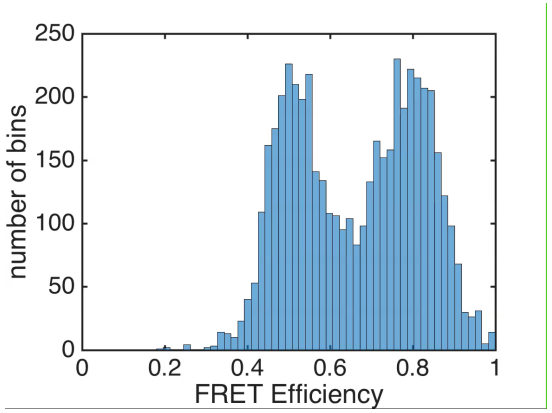
Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

学習に使ったFRET効率の分布を再現する

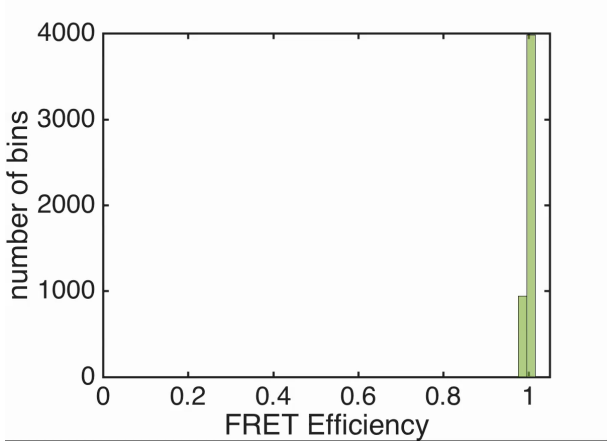
50 μsの時間窓での
FRET効率の分布

$$E = N_A/(N_A + N_D)$$

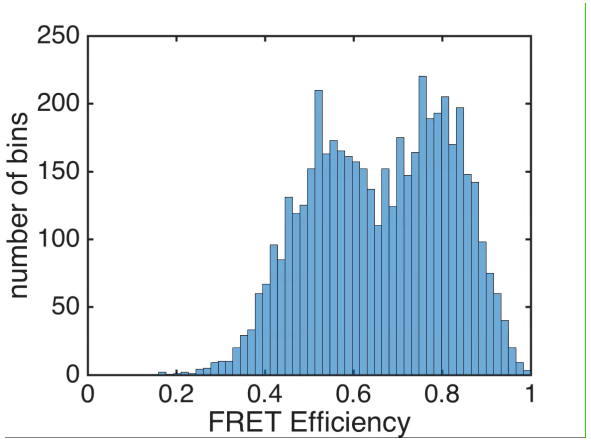
計測データ



MDのみのモデル

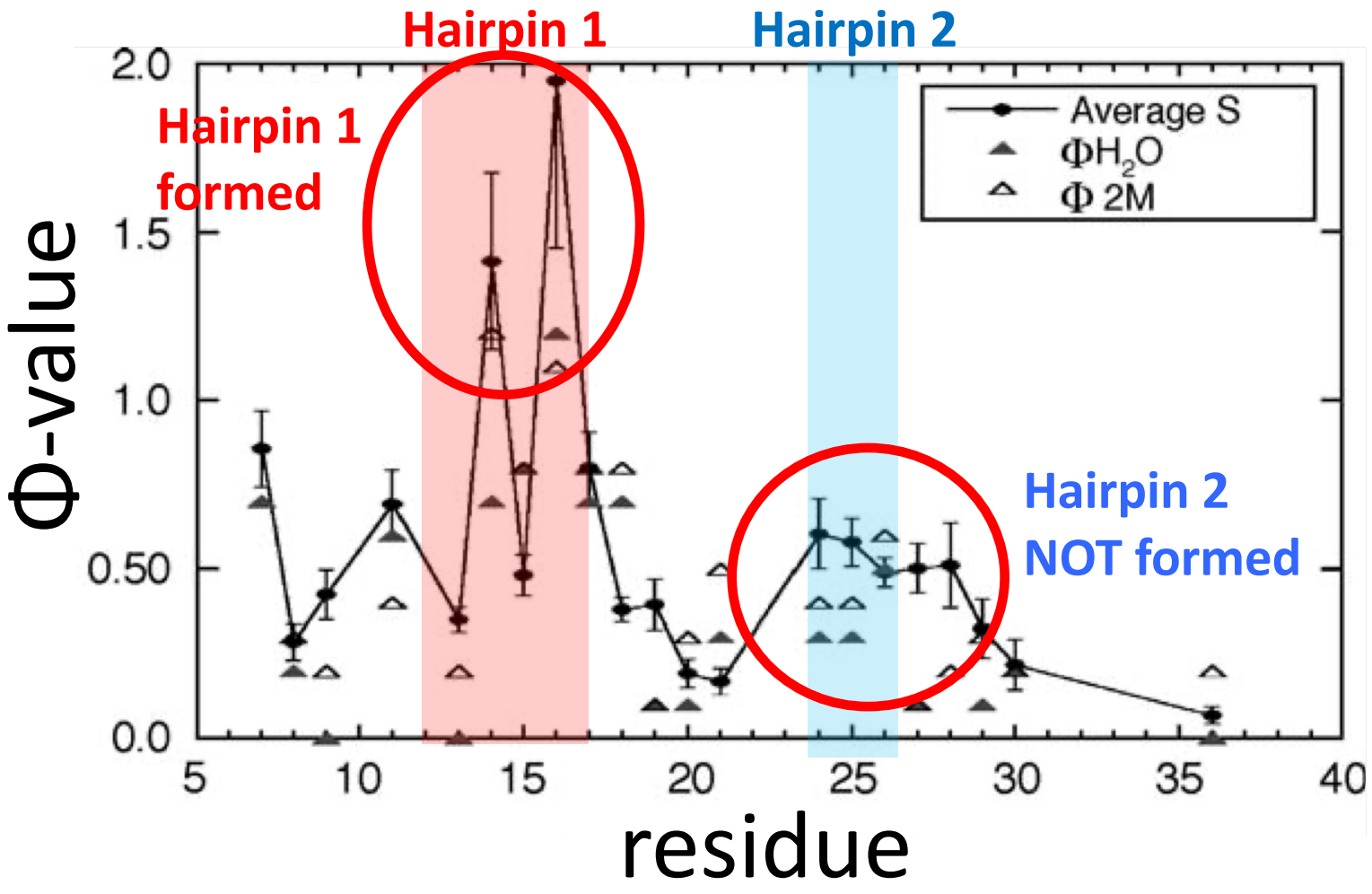


FRETで補正したモデル



補正後のモデルは、50 μsの時間窓で集計したFRET効率の分布をよく再現する。

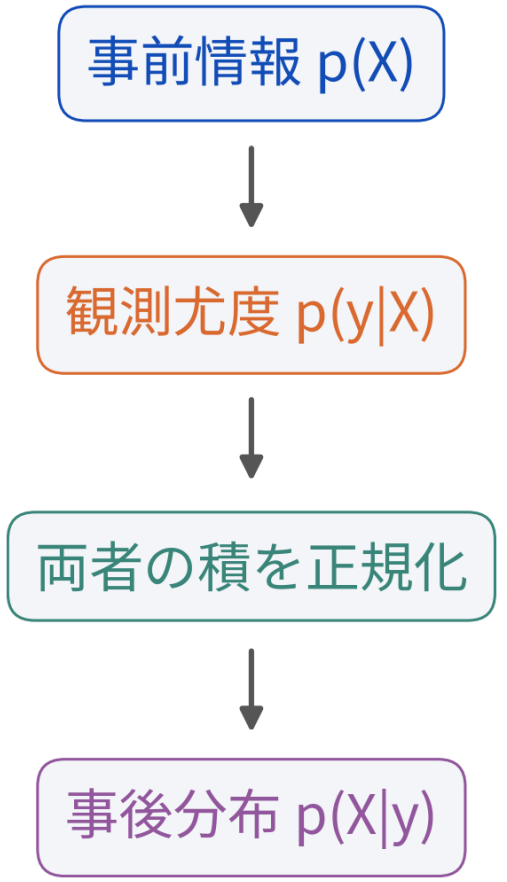
推定した遷移状態を、独立な変異実験と比べる



M. Petrovich, A. L. Jonsson, N. Ferguson, V. Daggett, and A. R. Fersht, *J. Mol. Biol.* **360**, 865 (2006).

実験に合わせた後は、別の観測で確かめる

FRETを学習に使ったモデルがFRETを再現することは、まず適合の確認。
学習に使っていない変異実験などと一致すれば、別の根拠になる。
状態の分け方・色素の観測モデル・シミュレーションが探索していない状態には依然として不確実性が残る。

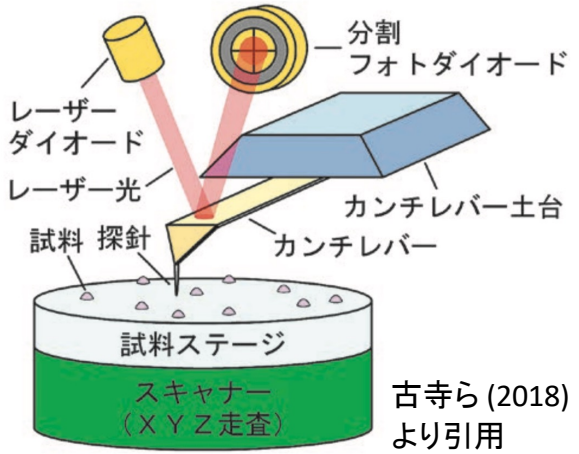


高速原子間力顕微鏡（HS-AFM）は、表面の高さを測る

探針で表面を走査し、分子表面の高さを測る。

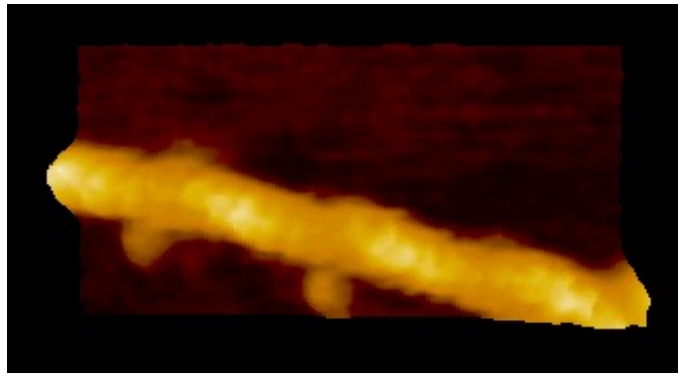
水溶液中など、生理的条件に近い環境で観測できる。

高速AFMでは、働いている分子の形の変化を時系列として記録する。



古寺ら (2018)
より引用

T. Ando, T. Uchihashi, and T. Fukuma, *Progress in Surface Science* **83**, 337 (2008).
T. Ando, *High-Speed Atomic Force Microscopy in Biology* (Springer, 2022).



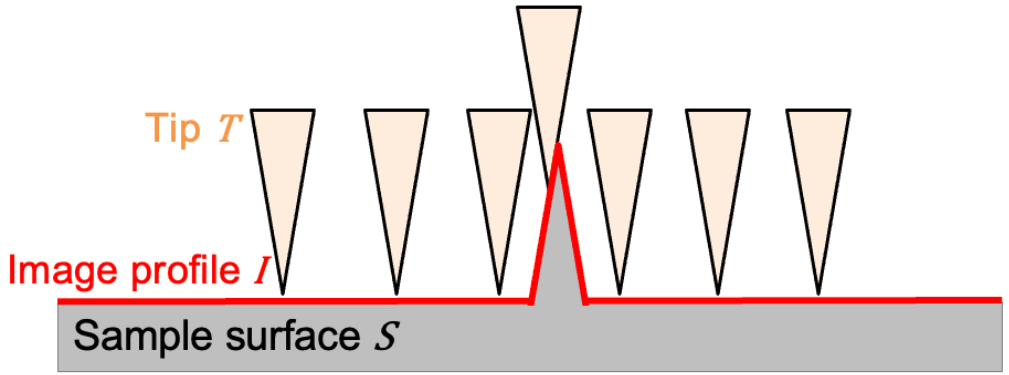
Walking Myosin V

N. Kodera, D. Yamamoto, R. Ishikawa, and T. Ando, *Nature* **468**, 72 (2010).

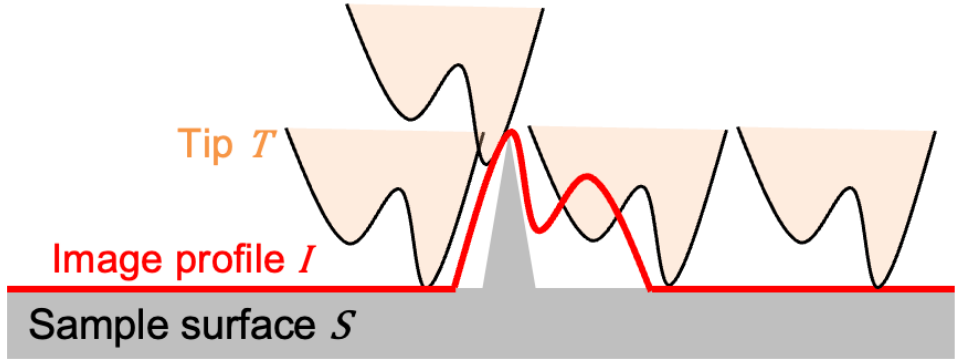
高速AFMは分子表面の高さを時系列として測る。原子座標を直接撮影しているわけではない。

像の横幅は、分子だけでなく探針の太さにも依存する

細い探針



太い探針

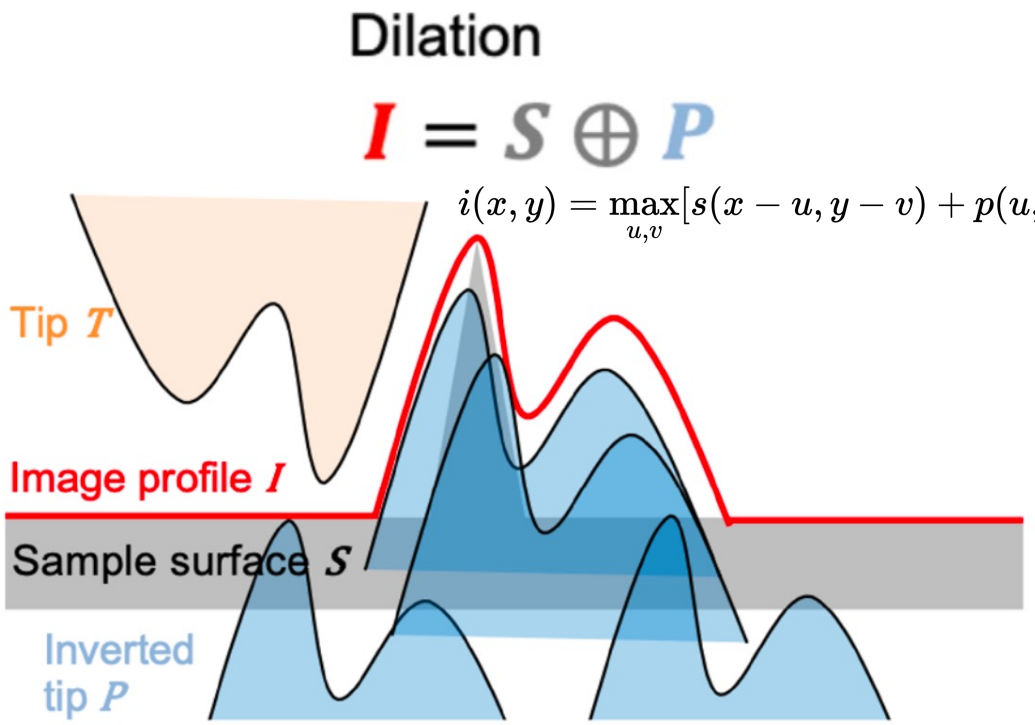


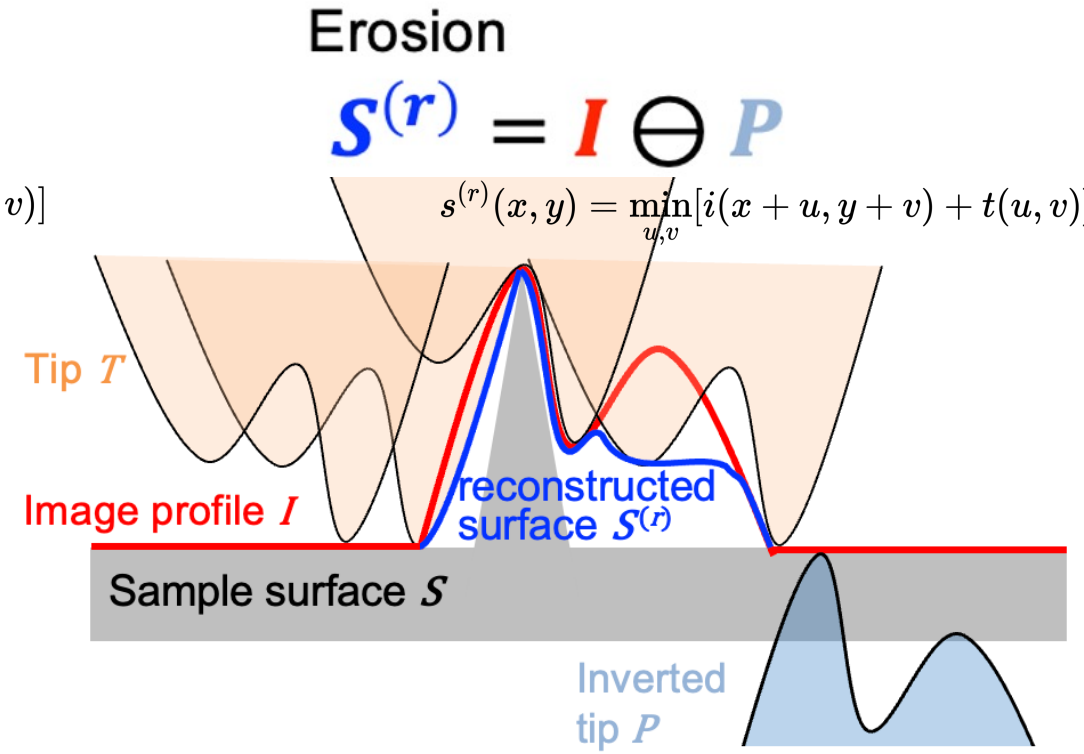
測定像は、分子表面と探針形状の両方によって決まる。

E. E. Flater, G. E. Zacharakis-Jutz, B. G. Dumba, I. A. White, and C. A. Clifford, *Ultramicroscopy* **146**, 130 (2014).

探針には太さがあるため、像の横幅は分子の横幅そのものではない。

膨張と収縮の演算で、探針走査と表面復元を表す



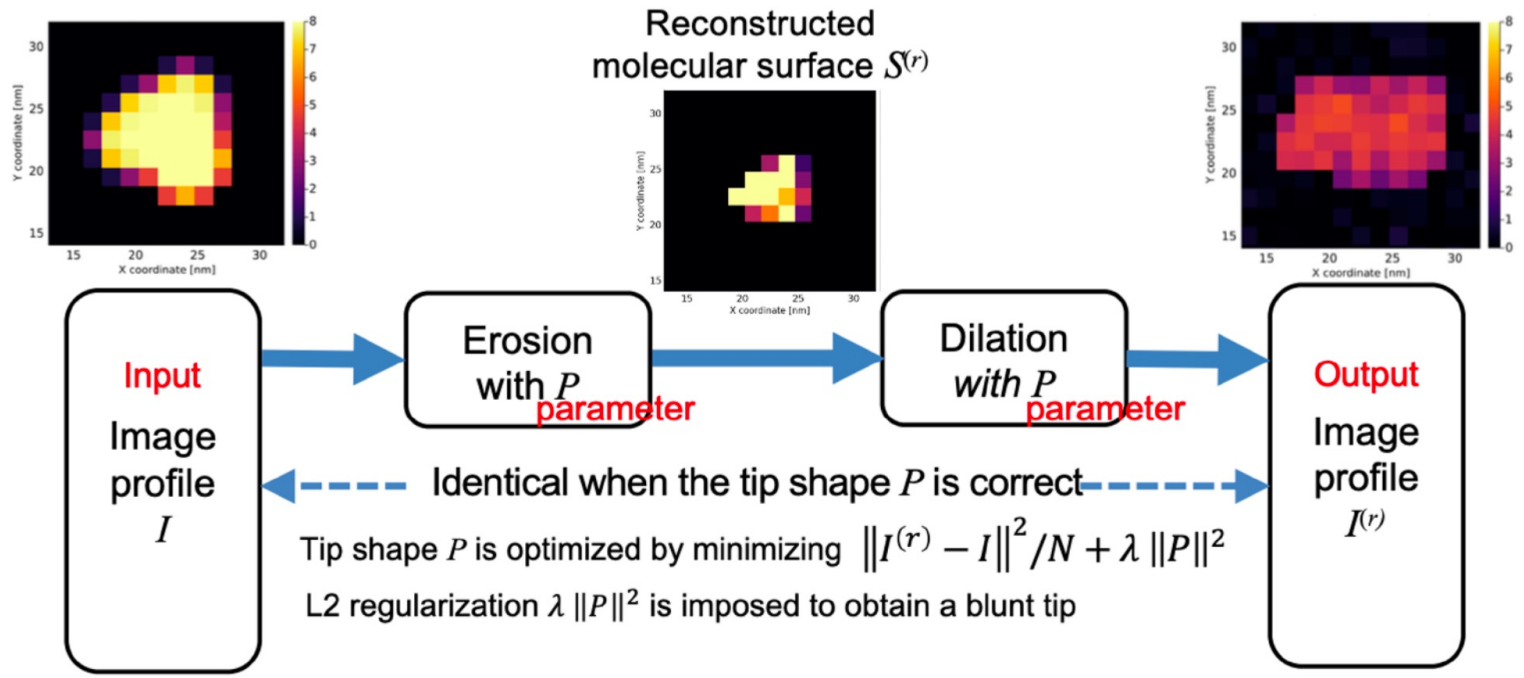


探針形状が分かれば、収縮演算で
分子表面を近似的に復元できる。

分子表面と探針が接触する高さを計算する。探針の形を正しく扱うことが観測モデルの基礎。

探針形状を、像の再構成誤差から推定する

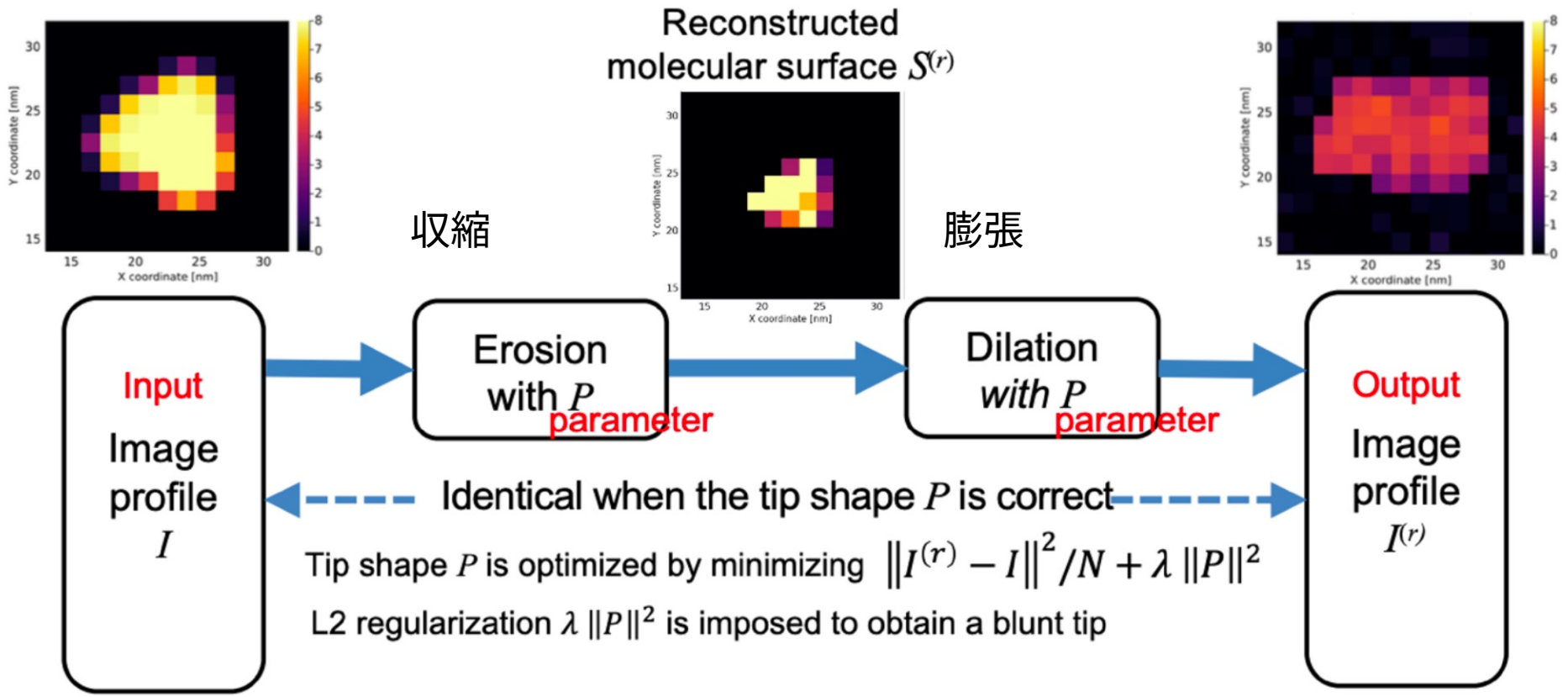
画像を探針で収縮させて表面を推定し、もう一度膨張させて像を再現する。
ノイズに合わせ過ぎる細い探針を避けるため、再構成誤差に正則化項を加える。



Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)

微分可能な探針形状推定（BTR）の計算手順

画像の再構成誤差を、自動微分と勾配法で最小化する。

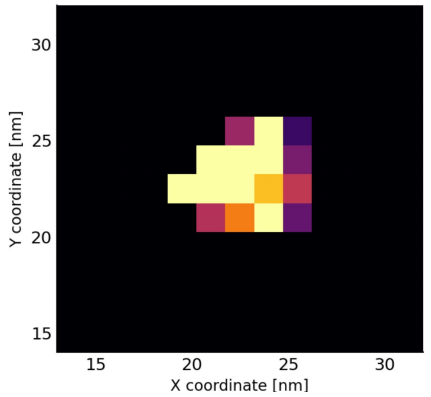


Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

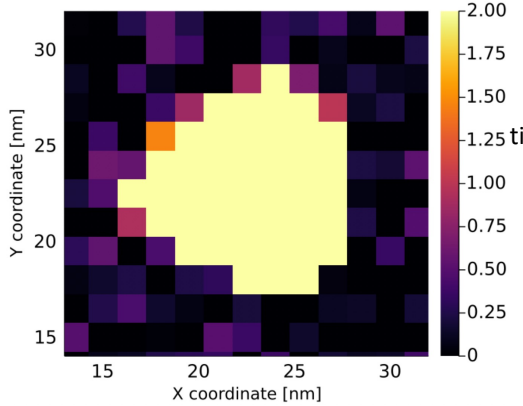
微分可能な膨張・収縮の演算を組み合わせ、再構成像と測定像の差を最小化する。

ノイズを加えた疑似AFM像で、探針と表面の推定を検証する

正解の表面

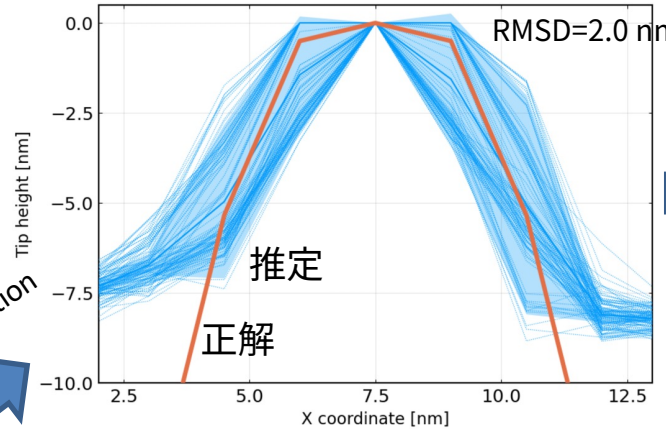


ノイズを加えた像



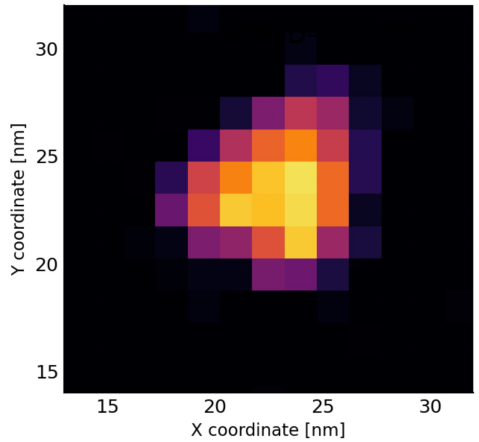
tip reconstruction

従来BTR（1997）



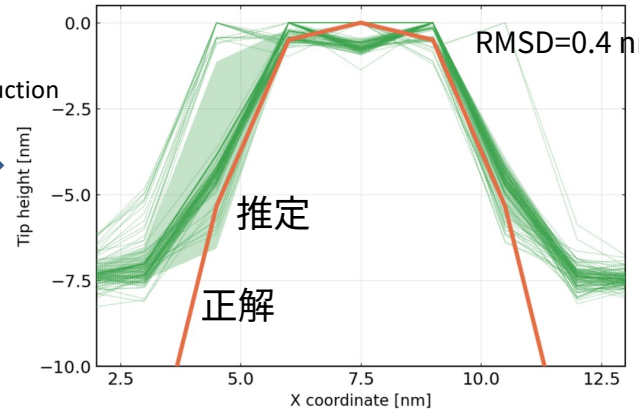
収縮

復元表面



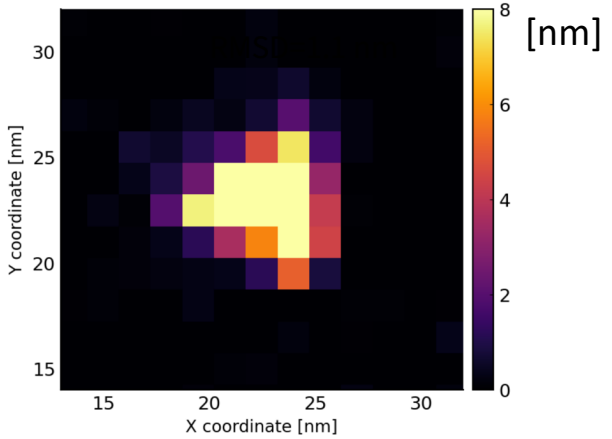
tip reconstruction

微分可能なBTR



収縮

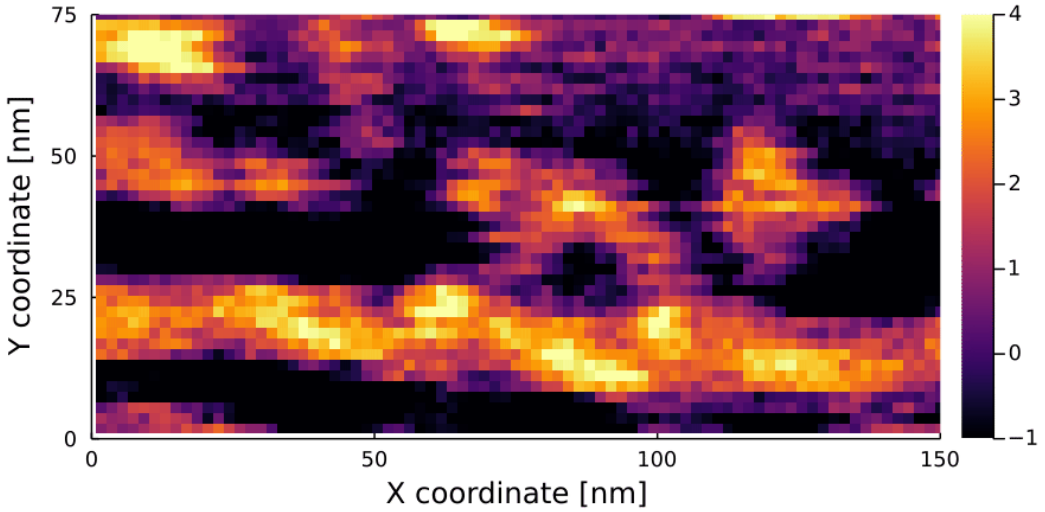
復元表面



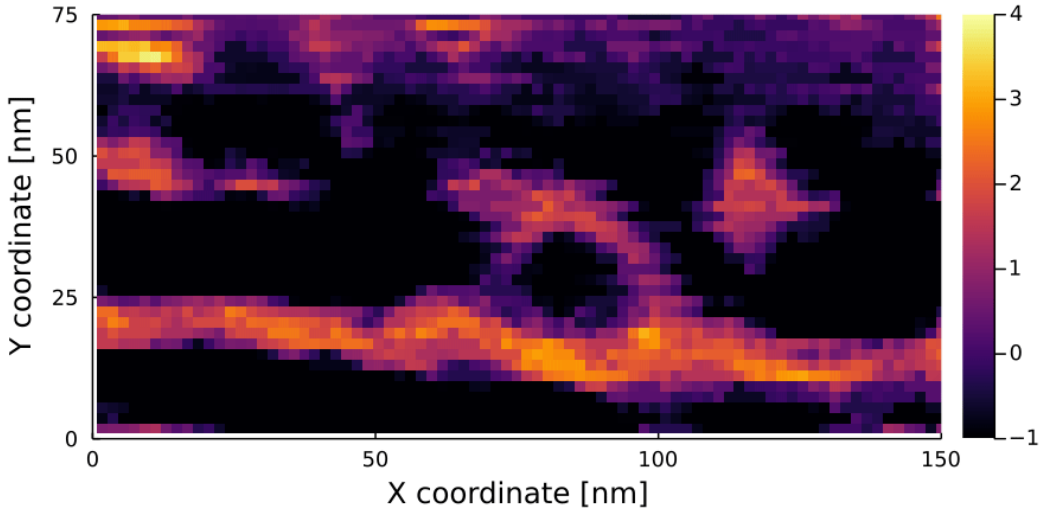
正解を知る疑似画像で、ノイズがある場合の探針・表面の推定を評価する。

実測AFM像から、探針の影響を補正した表面を推定する

実測像：アクチン上を歩くミオシンV



推定した探針で補正した表面

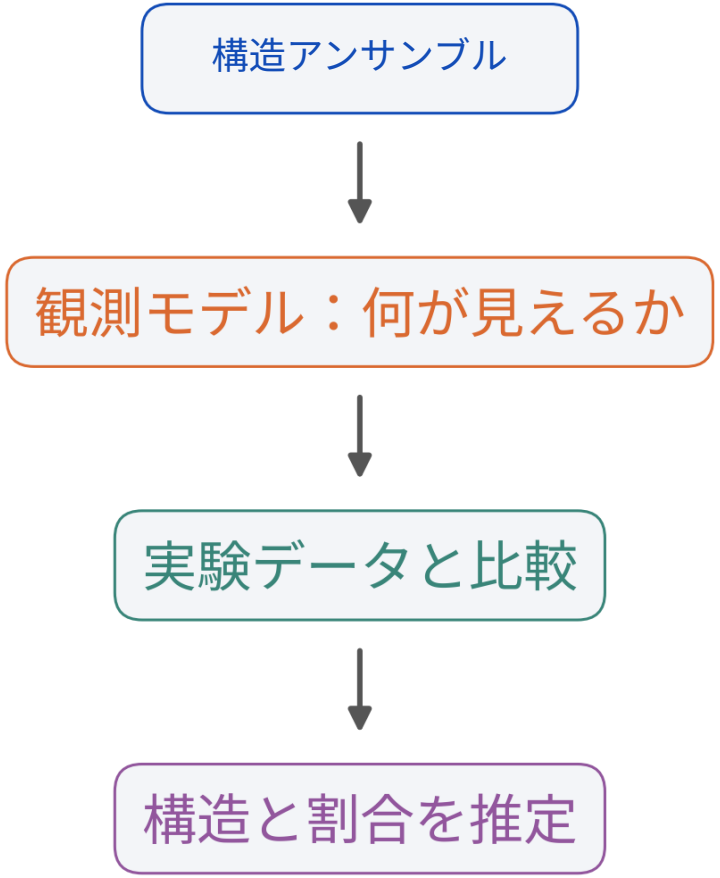


色は高さを表す（nm）。補正後の像を、MD構造から計算した表面や断面と比較して確かめる。

Matsunaga et al., Sci. Rep. 13, 129 (2023); 測定データ：Kodera et al., Nature 468, 72 (2010).

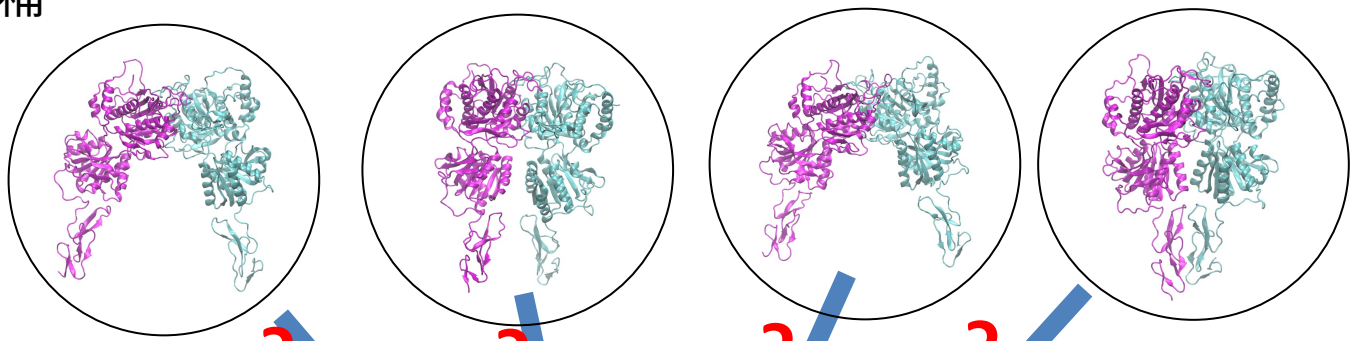
探針を推定しても、見えない原子座標は残る

探針補正は像の広がりの解釈を改善する。
しかしAFMは一方向からの表面形状なので、裏側や内部の原子配置は直接には測れない。
構造の事前情報を組み合わせる必要がある。
この制約が、生成モデルによる条件付き推定へつながる。

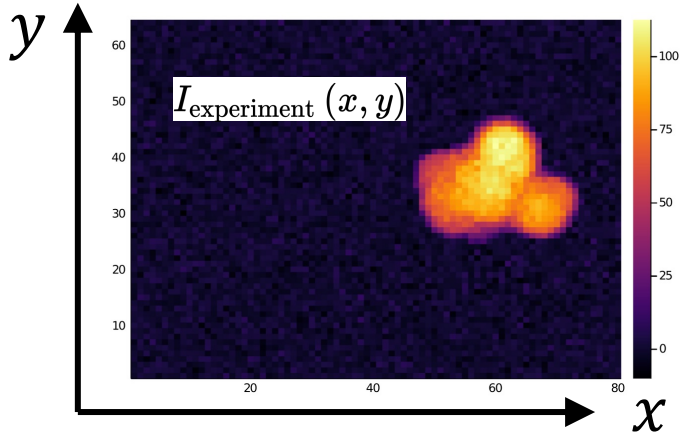


同じ表面像を説明する原子構造は、一つとは限らない

原子構造の候補



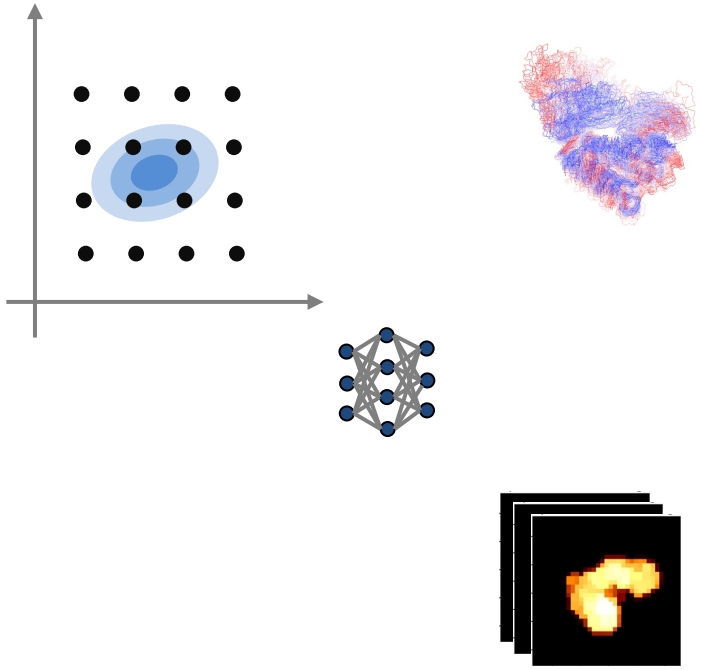
表面形状
（AFM像）

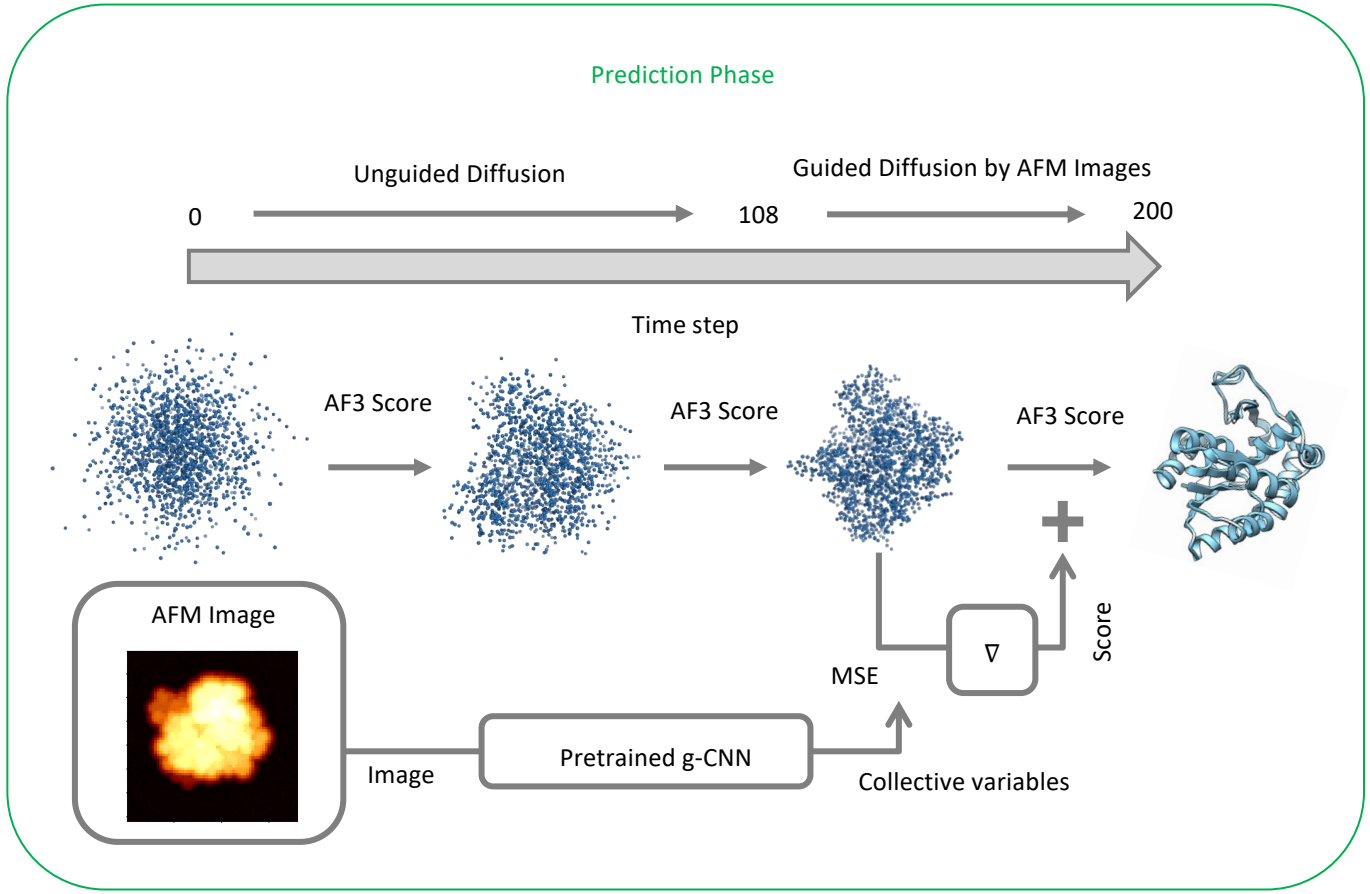


表面形状から3D原子構造へ戻すとき、多数の構造が同じ像を説明し得る。

AFM-Fold：画像の特徴で構造生成を誘導する

① 疑似AFM画像と構造特徴の対応を、畳み込みニューラルネット（CNN）で学習する。
② 実測画像から推定した特徴と生成構造の特徴を近づけ、構造生成を誘導する。

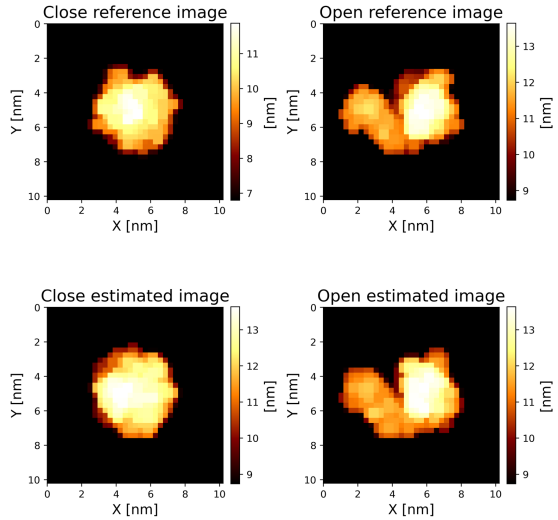




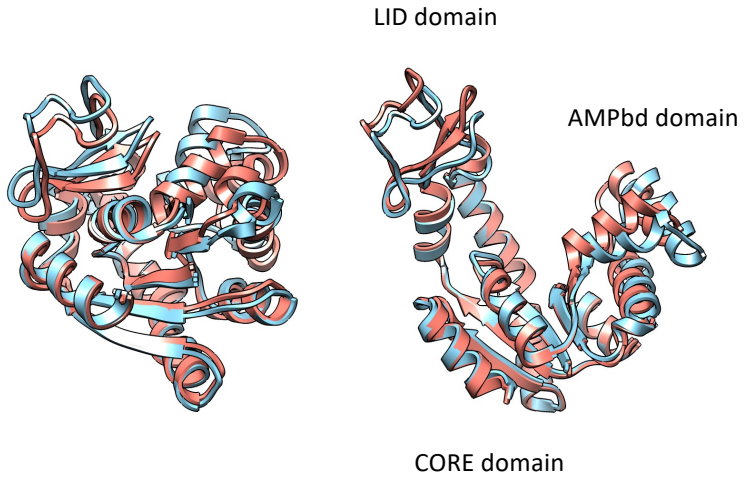
Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026)

AdKの疑似AFM像で、既知の構造と比較する

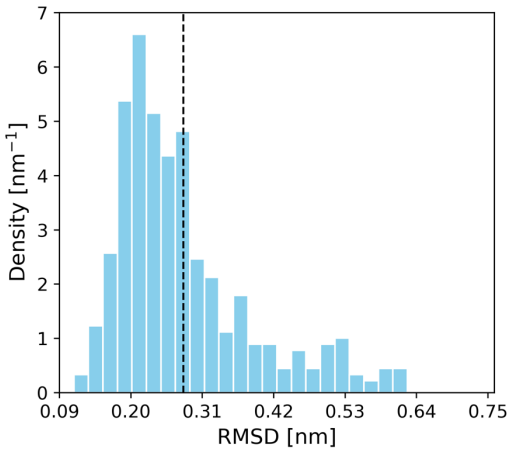
- 推定構造（赤）と正解（青）から計算した表面像を比較する。
- このMD由来の構造アンサンブルでは、平均RMSDは0.281 nm。
- ドメイン間距離が近くても、原子配置は一意に決まらず、再構成に失敗する例もある。

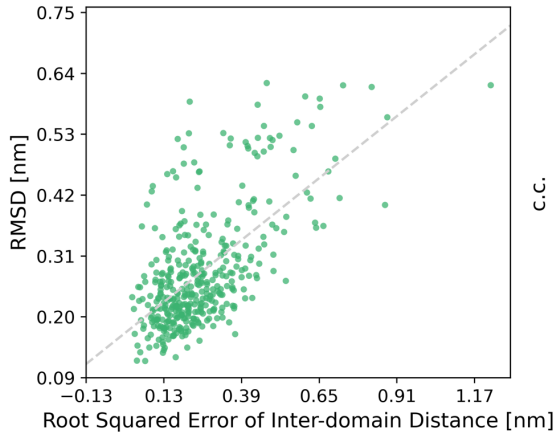


推定構造と正解の比較



正解からのRMSD

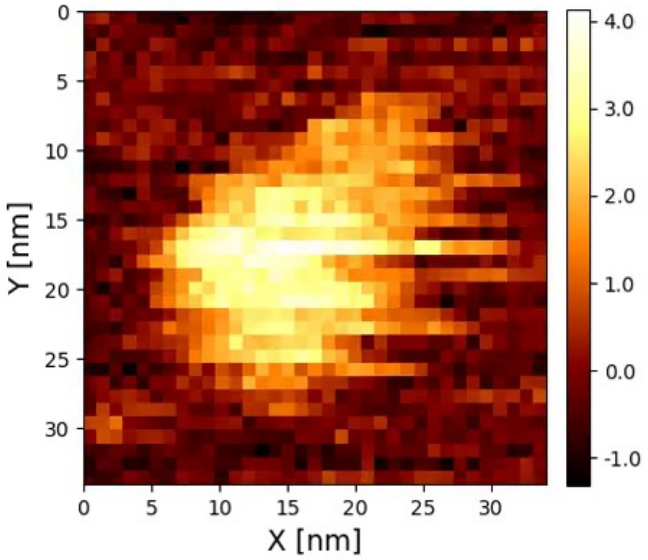


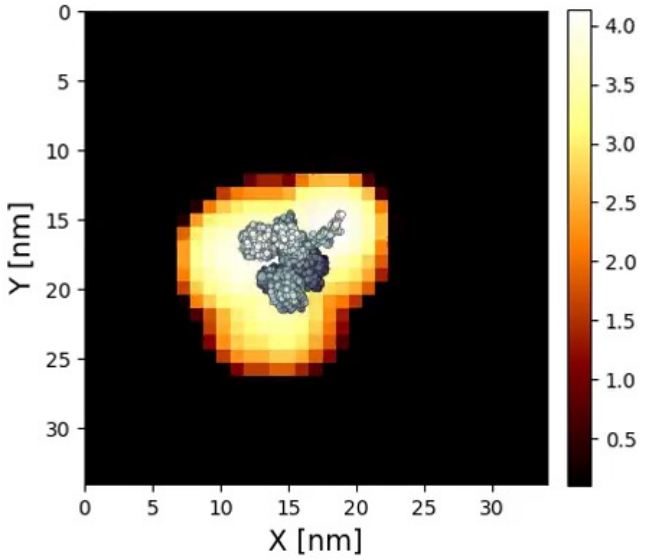


AdKの疑似データで正解構造と比較した結果。特徴が似ていても原子構造は一意とは限らない。

- FlhACの実測AFM像から、原子構造を推定する

左：実測AFM像　中央：推定構造と予測像　右：推定構造



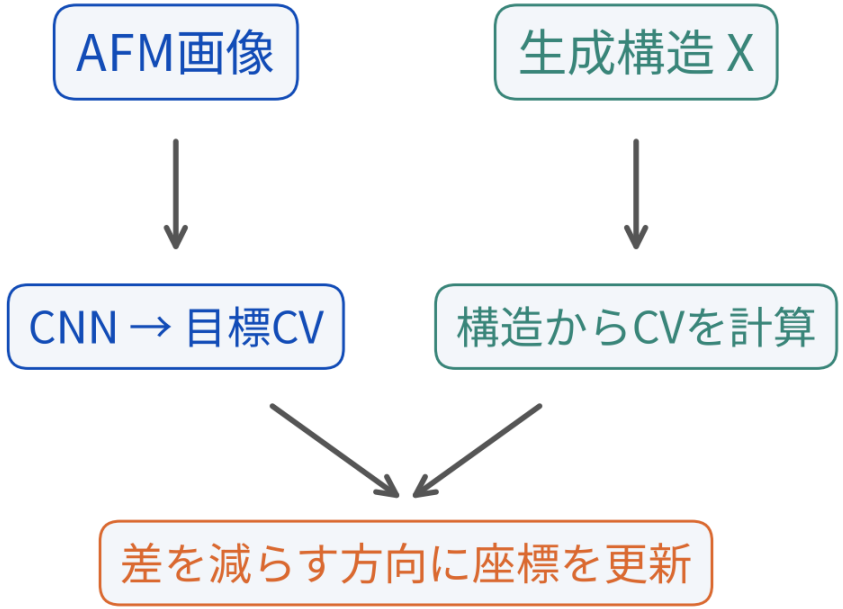




FlhACの実測AFM画像への適用例。疑似データのRMSD検証と、実データの像の一致を区別する。

AFM-Fold：画像の特徴を条件として構造を生成する

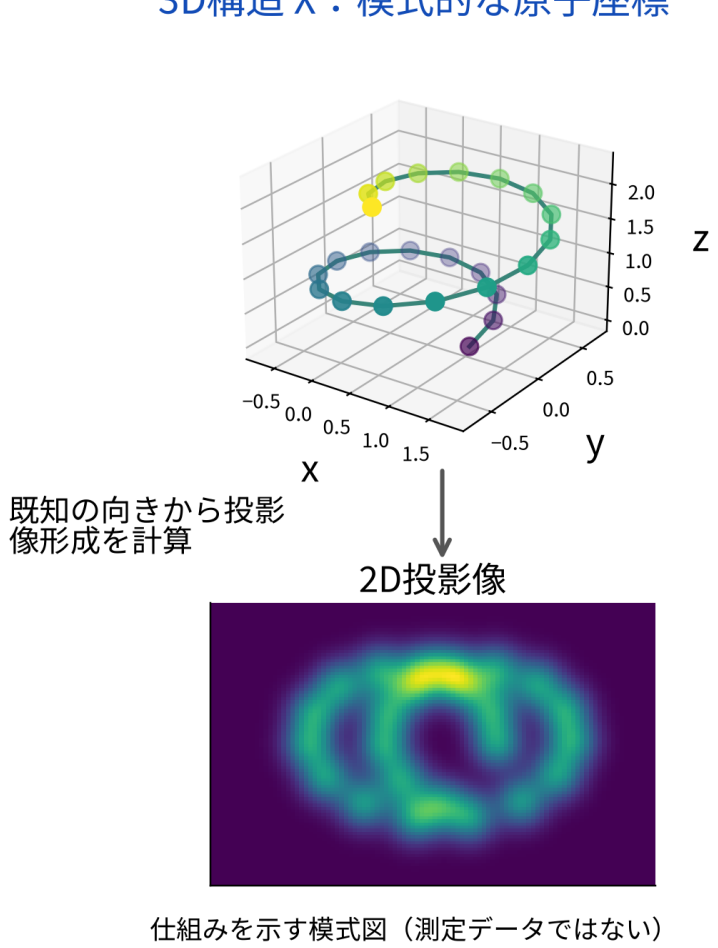
画像から推定した集団変数CVを、構造生成の目標として使う。
生成構造から計算したCVとの差を通じて、座標の更新方向を調整する。
画像の向きへの依存は、画像側のモデル学習で扱う。
AFM-Fold：Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026), DOI:10.1016/j.bpj.2026.06.022。



CV：ドメイン間距離などの集団変数

diffem：粒子画像の特徴で構造生成を誘導する

Boltz-2を構造の事前情報として、複数の2D cryo-EM粒子画像へ合わせる研究。
既知、または別の方法で推定済みの粒子姿勢を入力する。
姿勢推定も同時に解いたとは扱わない。
現在の実装では画像を特徴空間へ写し、予測像との差を誘導に使う。
2026年10月11日のリポジトリ記述に基づく研究紹介。

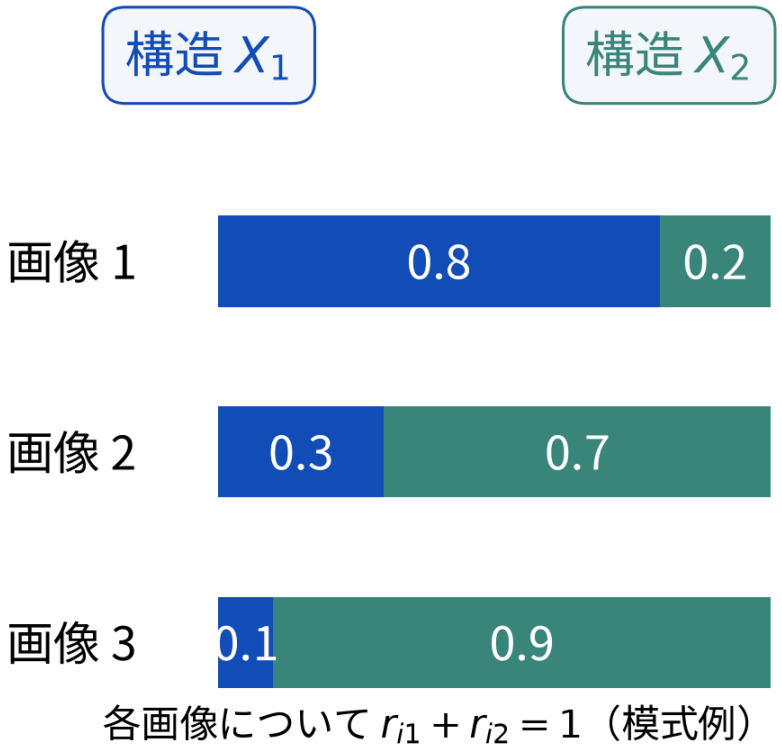


仕組みを示す模式図（測定データではない）

複数の構造で、どの画像を説明するかを分担する

各画像iを構造候補jが説明する尤度と、候補の混合重みwjを用いる。
責任度rijは、その画像を候補jが説明する割合。
責任度で重み付けした画像の差を減らすよう構造を誘導し、混合重みも更新する。
事後確率の厳密なサンプリングや、未知の実験での性能を保証する式ではない。

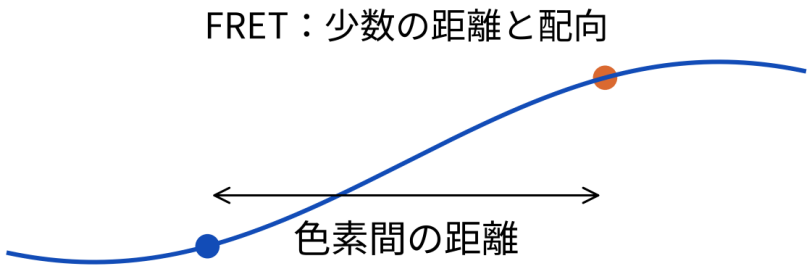
$$r_{ij} = \frac{w_j p(y_i \mid X_j)}{\sum_k w_k p(y_i \mid X_k)}$$

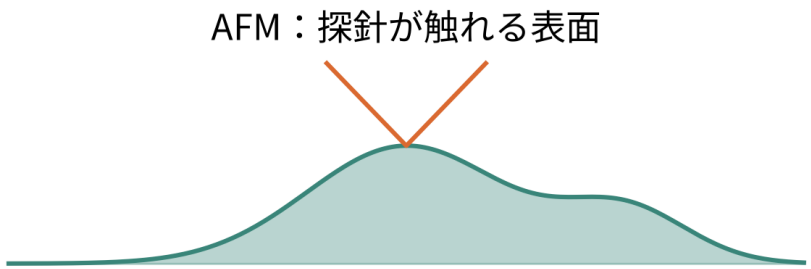


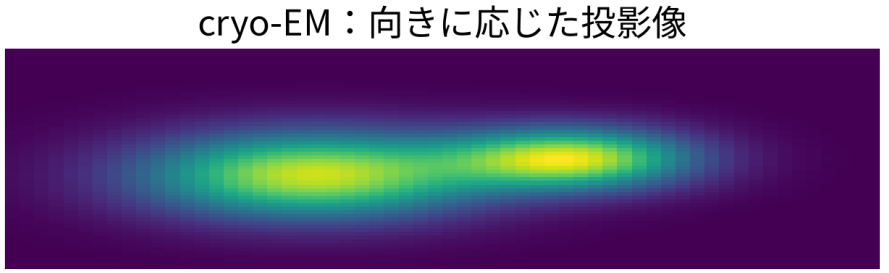
各画像について $r_{i1} + r_{i2} = 1$（模式例）

三つの観測は、失われる情報が異なる

FRET：色素間の距離・配向に敏感。少数の距離から全構造は一意に決まらない。
AFM：表面の高さ。探針、向き、裏側の不可視性が重要。
cryo-EM粒子像：投影像。姿勢・像形成と構造の違いを区別する。
どの手法でも、観測モデルの誤差を構造の変化へ押しつけない。

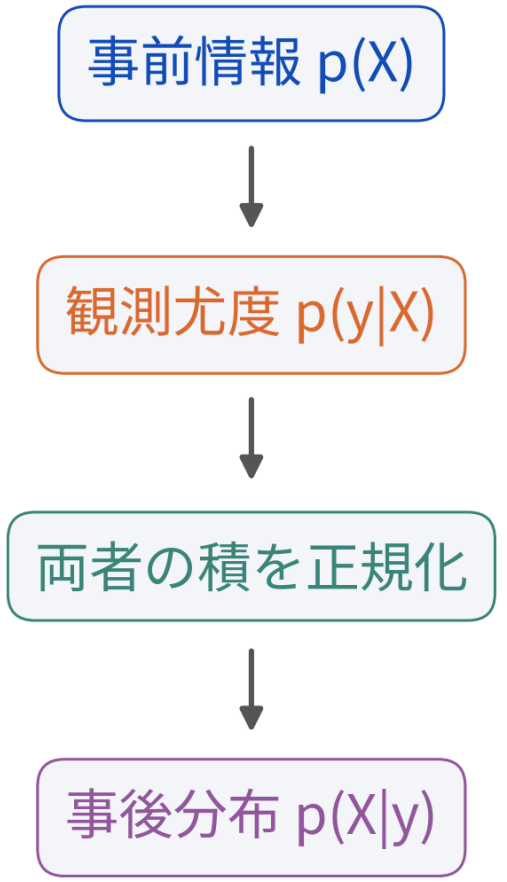






まとめ：観測を予測して、構造と実験を結ぶ

構造から観測が生成される仕組みを明示する。
事前情報と測定データから、構造や状態の割合を推定する。
疑似データは既知の正解との比較、実データは再現性と独立な検証に使う。
観測に合うことと、構造が一意に正しいことは区別する。



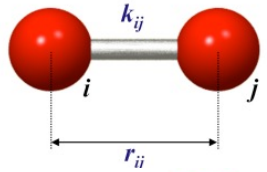
付録：導出と補足資料

ここからは本編の補足です。
導出の途中式、計算条件、研究例の詳細を示します。
本編の各手法の前提と対応させて読んでください。

力場パラメータ

Potential energy function used in MD simulation

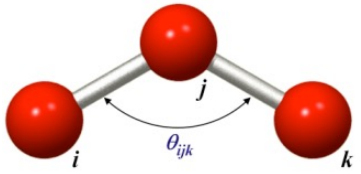
$$V(\mathbf{r}) = \sum_{bonds} k_b \left(r_{i,i+1} - r_0\right)^2$$



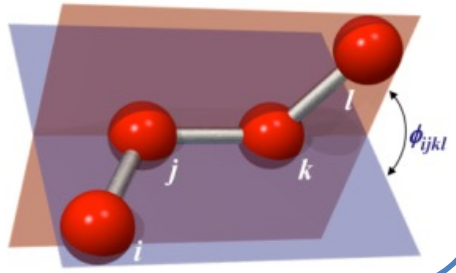
Bonded terms

O(*N*) interactions

$$+ \sum_{angles} k_a \left(\theta_{i,i+1,i+2} - \theta_0\right)^2$$



$$+ \sum_{torsions} k_t \left[1 + \cos\left(n\phi_{i,i+1,i+2,i+3} - \omega\right)\right]$$



$$+ \sum_i \sum_{j>i} \varepsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6} \right]$$

vdW term

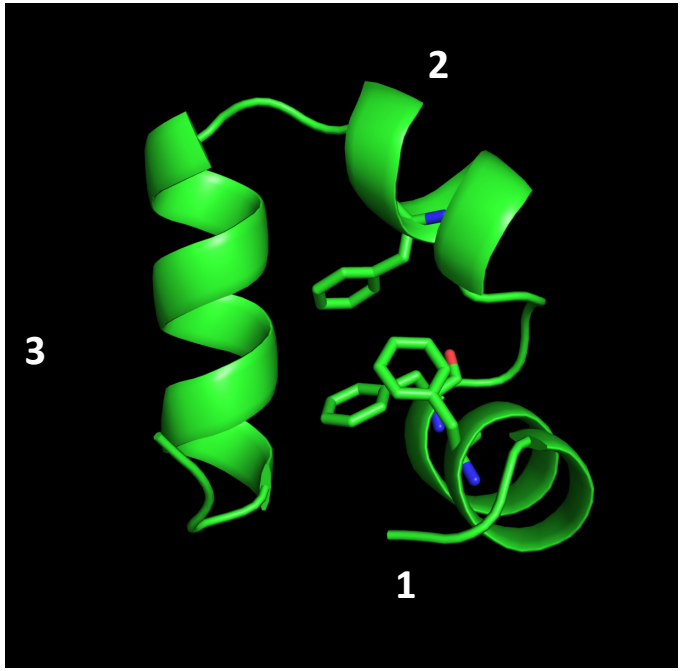
Non-bonded terms

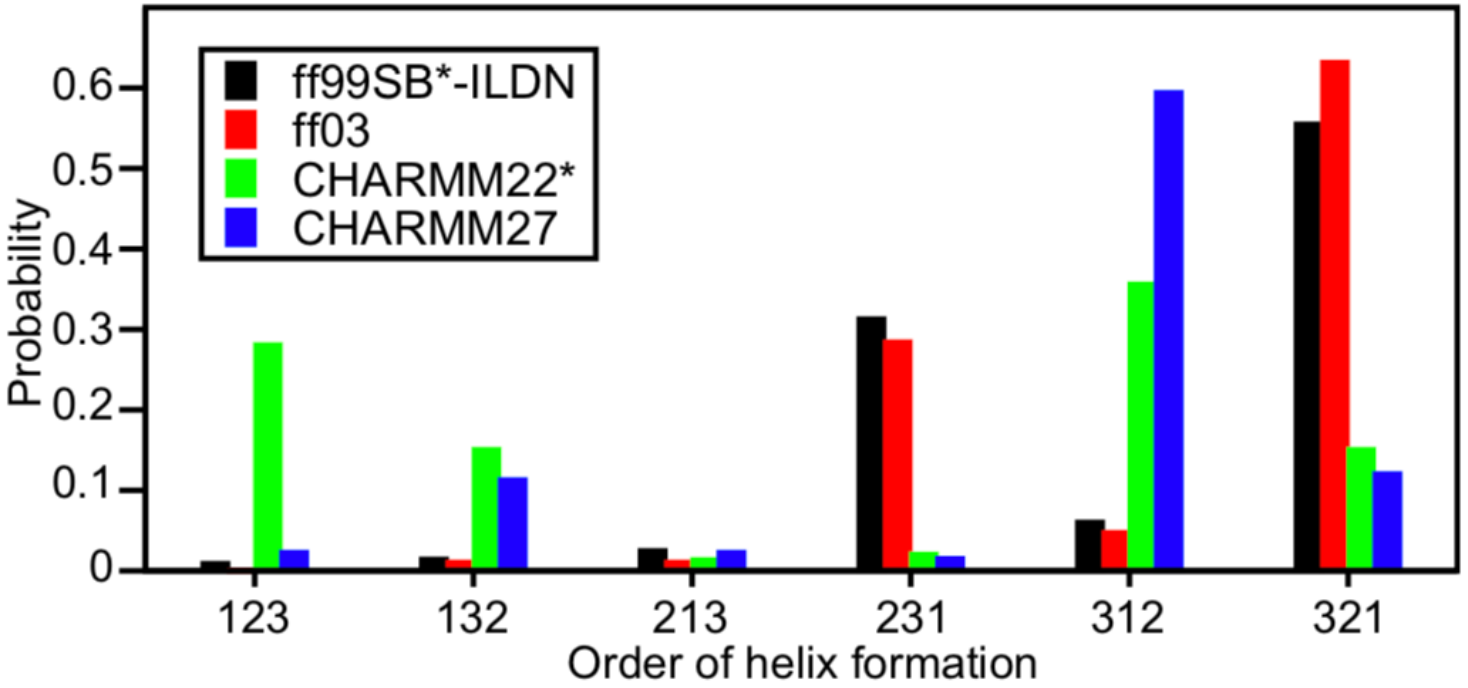
O(N^2) interactions

$$+ \sum_i \sum_{j>i} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

Electrostatic term

力場によって、Villinのヘリックス形成順序が変わる



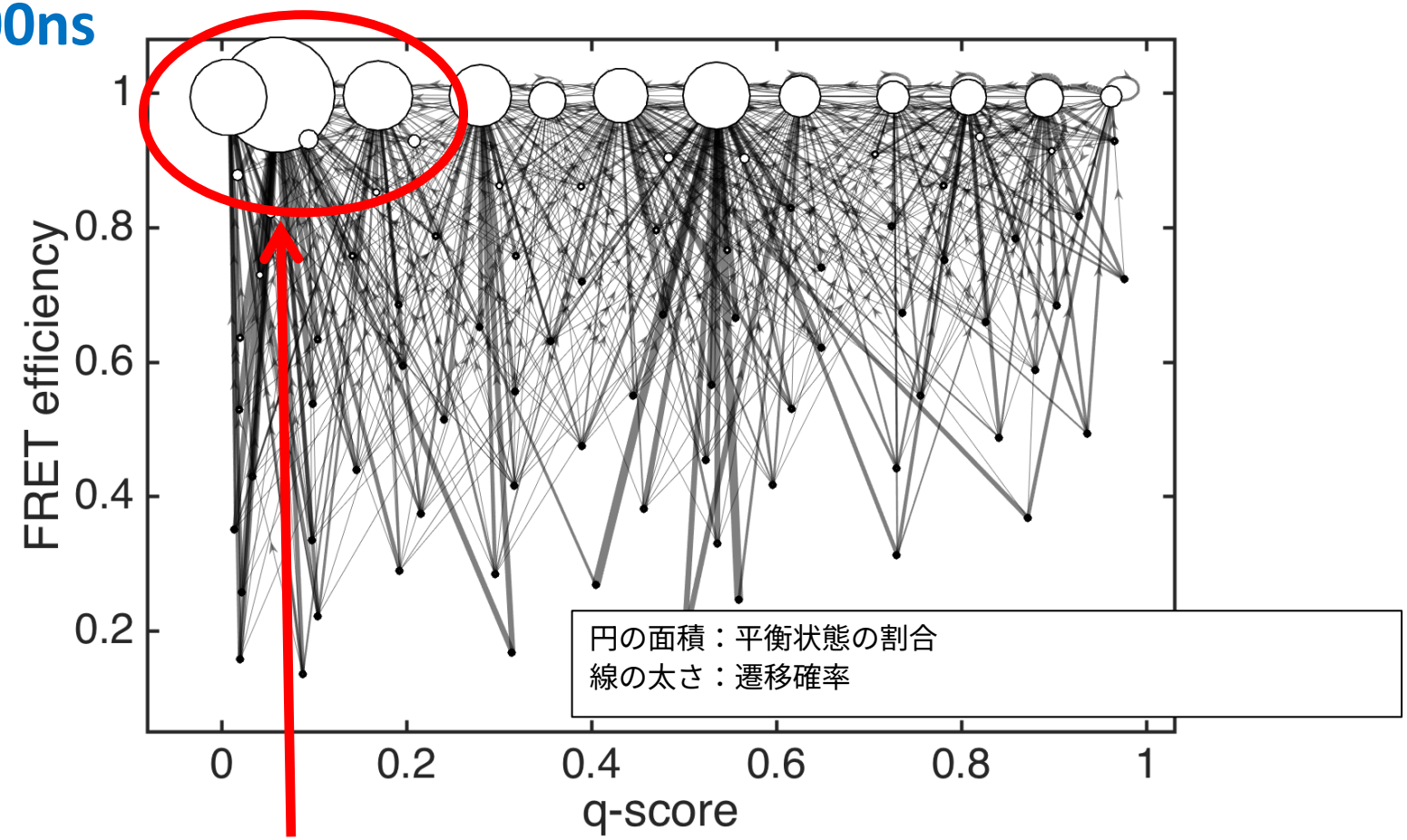


35残基のVillin headpiece。横軸123は、ヘリックス1→2→3の形成順序。
2011年の比較では、その順序の割合が力場によって異なる。

Piana-Agostinetti, Lindorff-Larsen & Shaw, Biophys. J. 100, L47 (2011).

MDのみで作った、補正前のマルコフ状態モデル

τ = 200ns

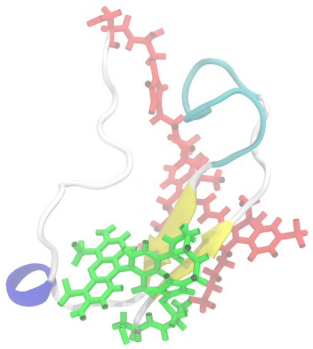


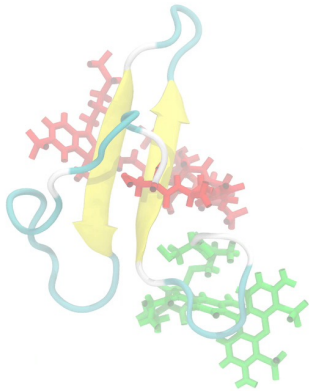
この計算条件では、変性状態が過度に縮んだ構造へ偏っている。

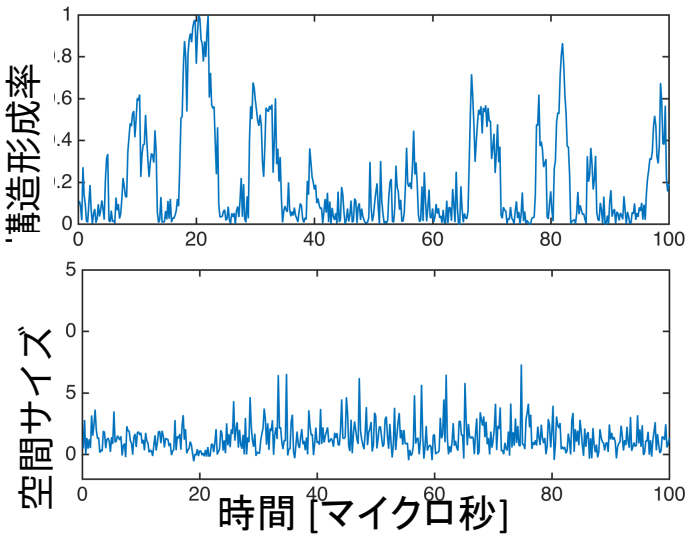
R. B. Best, W. Zheng, and J. Mittal, *J. Chem. Theory Comput.* **10**, 5113 (2014).

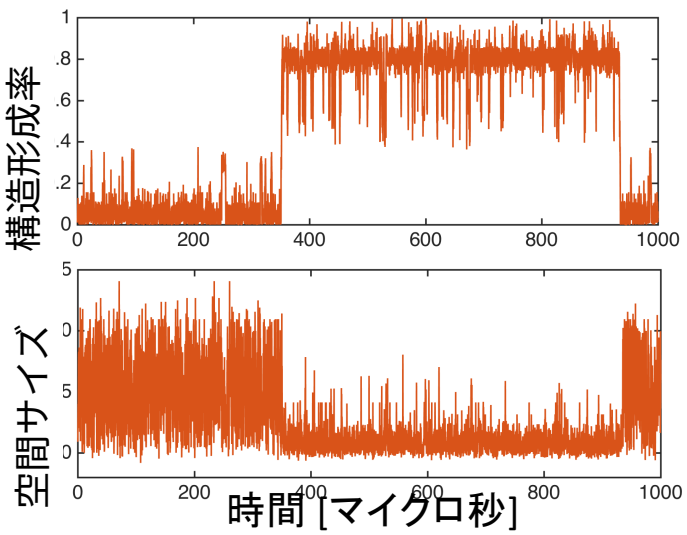
MDのみのモデル

FRETで補正したモデル





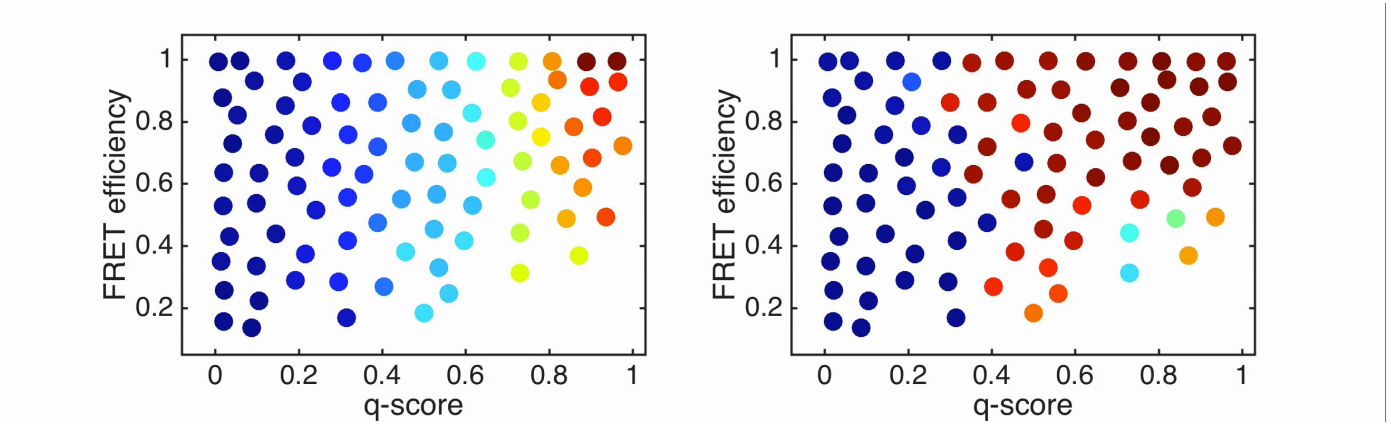




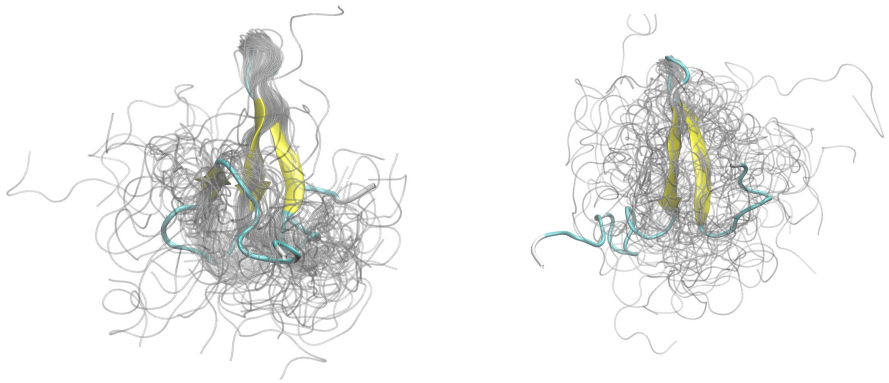
左右で横軸の時間範囲が異なる（左0–100 μs、右0–1000 μs）。曲線の速さを見た目だけで比べない。

遷移状態の確率と、二つのヘアピンの形成を比べる

補正前　　FRETで補正後



補正前　　FRETで補正後

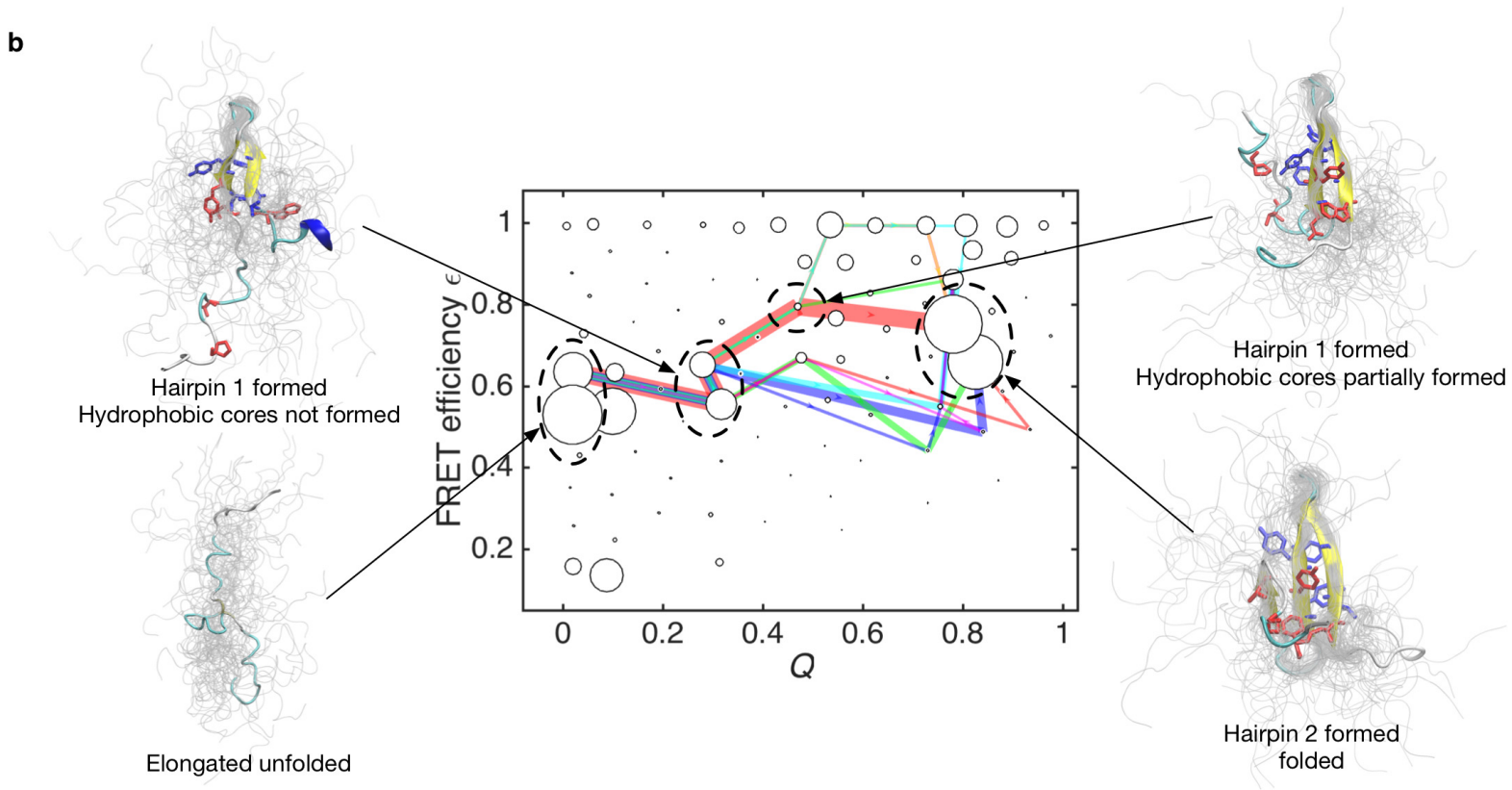


色：Pfold（青は0、赤は1）

Pfold：変性状態へ戻る前に、折りたたみ状態へ到達する確率。
Pfold ≈ 0.5の構造を比較すると、ヘアピンの形成状態に違いが見られる。

Metzner et al., Multiscale Model. Simul. 7, 1192–1219 (2009); Matsunaga & Sugita, eLife (2018).

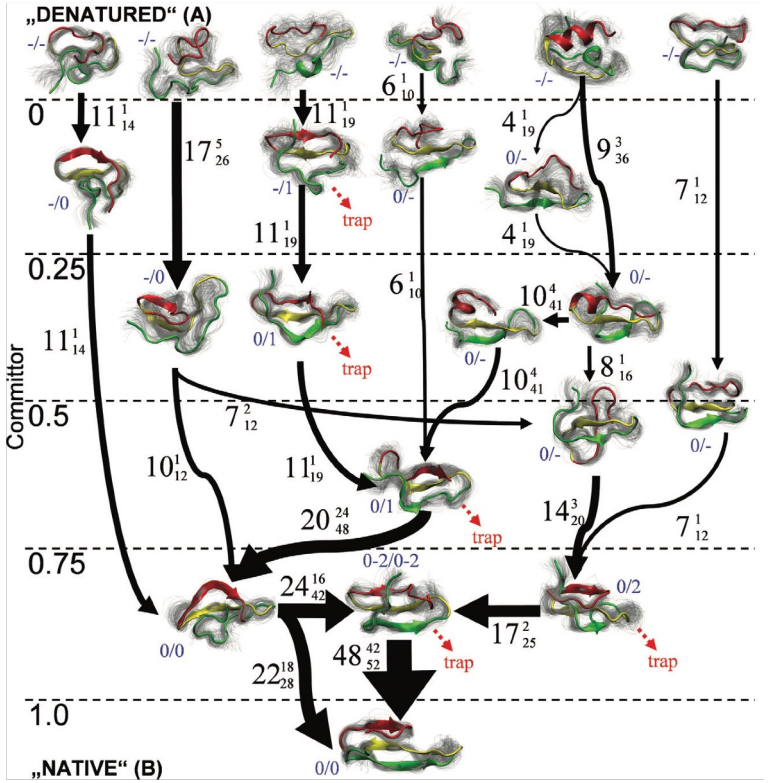
補正後のモデルで、折りたたみ経路を分解する



Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

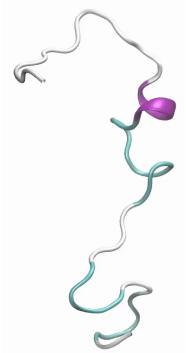
独立な実験と整合する、ヘアピン形成の順序を調べる

先行研究：MDから求めた経路

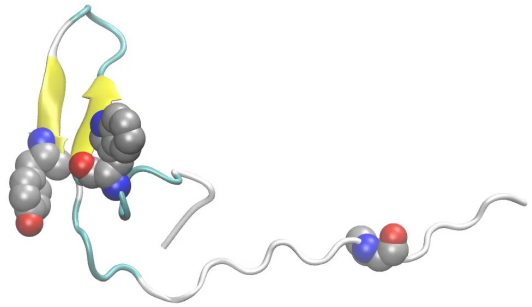


遷移状態には、縮んだ構造や、残基の対応がずれた構造が含まれる。

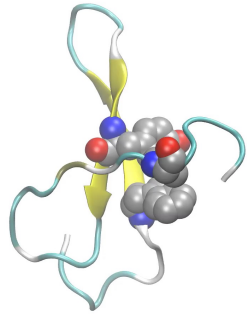
FRETで補正したモデル



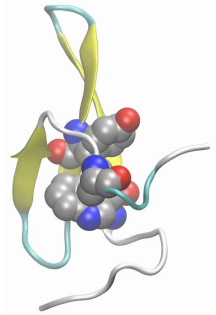
伸びた変性状態



ヘアピン1の形成



疎水性コアの形成



ヘアピン2の形成

遷移状態（Pfold ≈ 0.5）では、ヘアピン1が形成される。
FRET・Φ値・変異実験や、統計力学模型（WSME模型）と整合する。

Noé et al., PNAS 106, 19011 (2009); Matsunaga & Sugita, eLife (2018).

従来の探針形状推定法（Villarrubia, 1997）

考え方：探針形状Pが適切なら、像を収縮させてから膨張させると、元の像を再現する。

$$(I \underset{\text{erosion}}{\ominus} P) \underset{\text{dilation}}{\oplus} P = I$$

更新則

$$P_{i+1} = \bigcap_{x \in I} \left[(I - x) \oplus P_{\mathrm{i}}'(\boldsymbol{x}) \right] \cap P_i$$

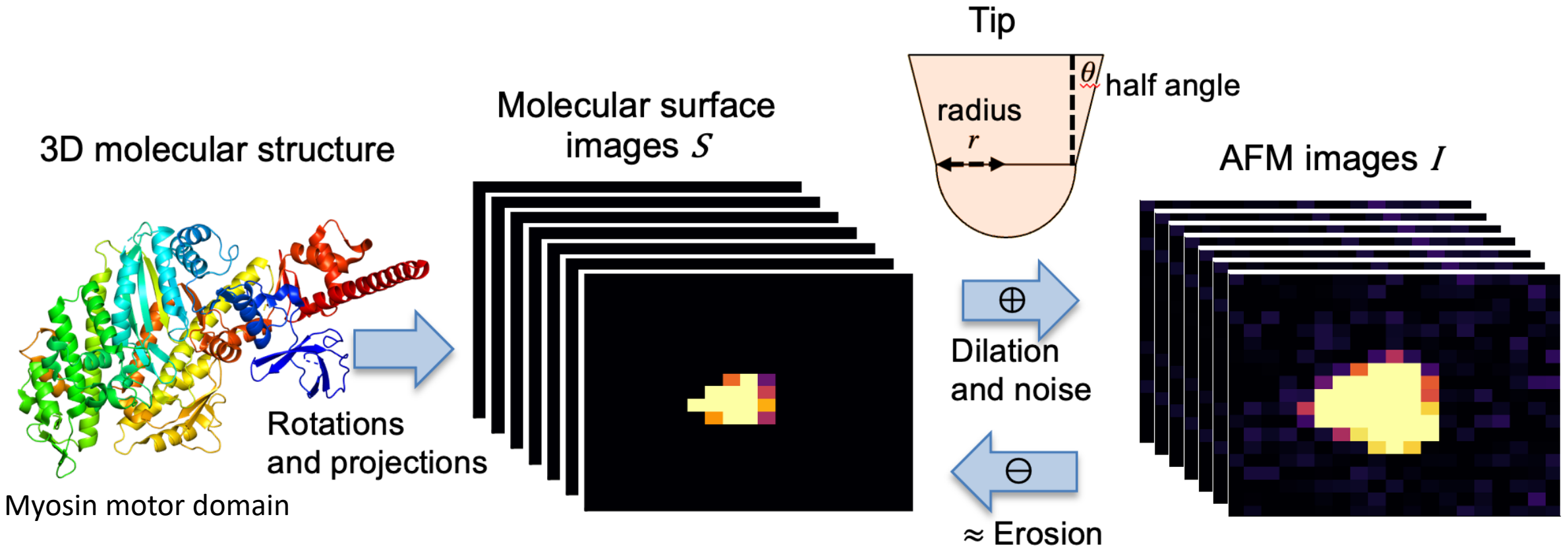
$$P_i'(\boldsymbol{x}) = P_i \cap (\boldsymbol{x} - I)$$

現在の探針より細かい凹凸が像にあれば、その凹凸に合わせて探針形状を更新する。

画像の細かなノイズにも探針を合わせてしまうため、ノイズに敏感。

Villarrubia, J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 102, 425 (1997).

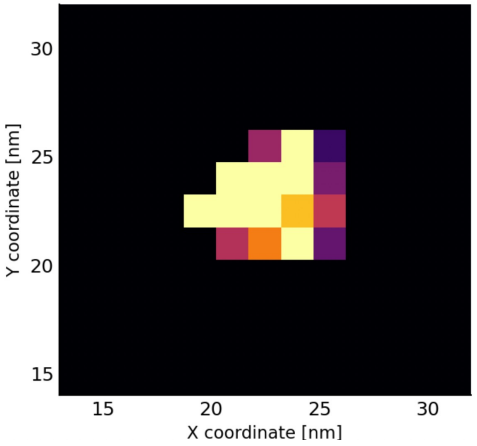
既知の構造と探針から、疑似AFM像を作る



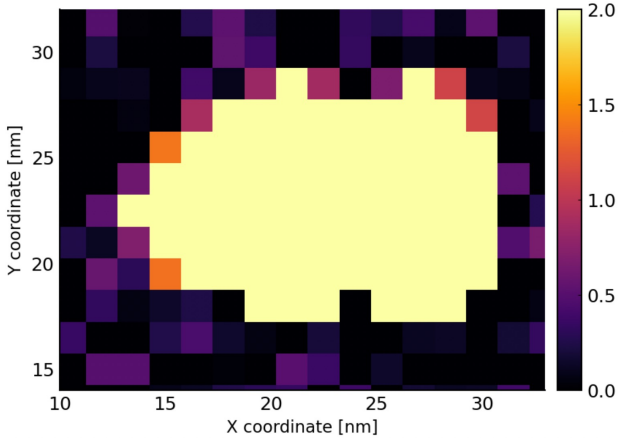
Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

二重探針を用いた疑似画像で、推定精度を比べる

正解の表面

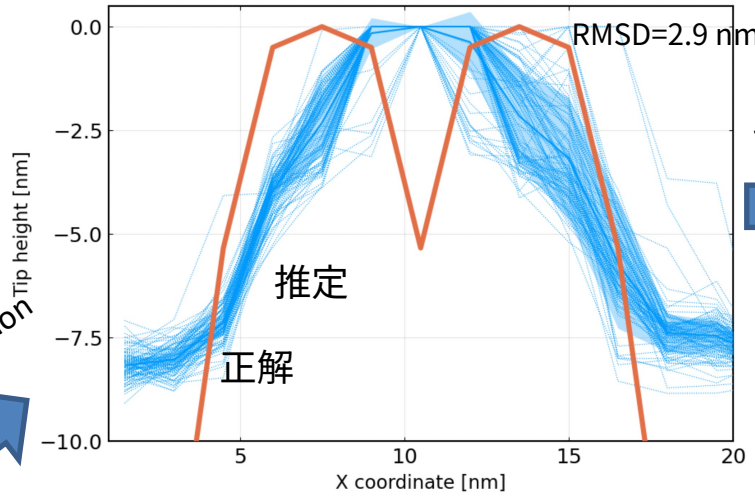


疑似AFM像



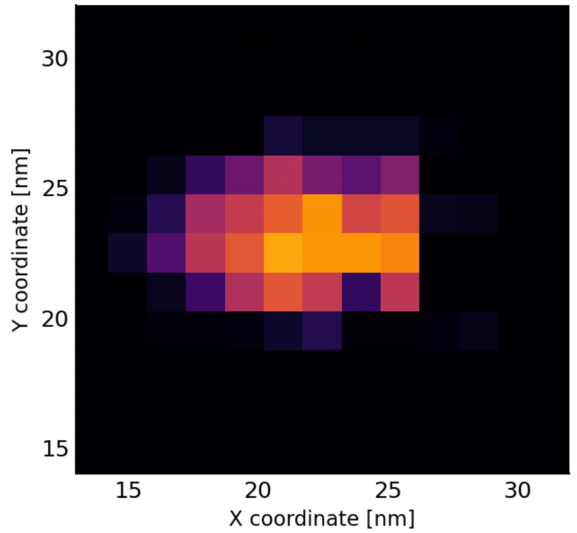
tip reconstruction

従来BTR（1997）



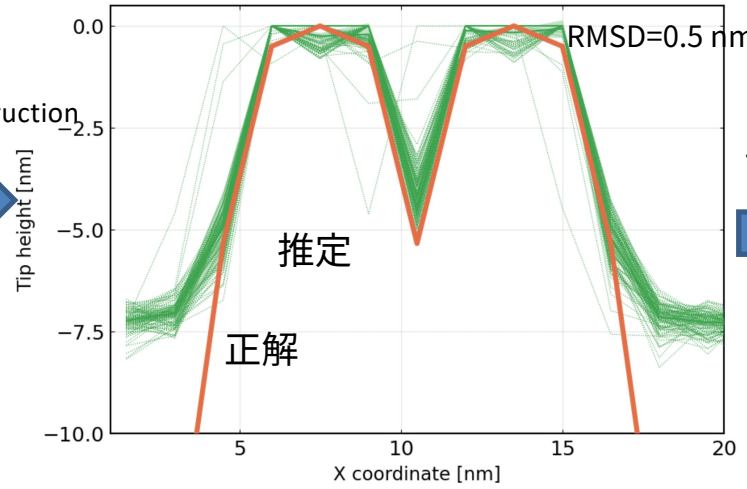
収縮

復元表面



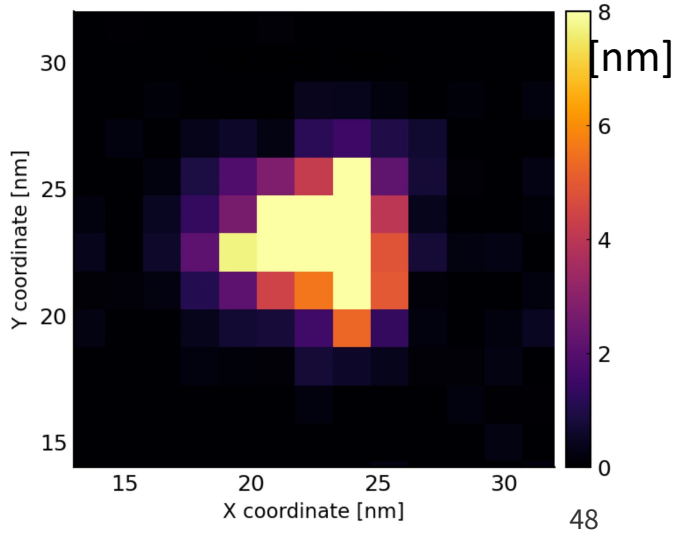
tip reconstruction

微分可能なBTR

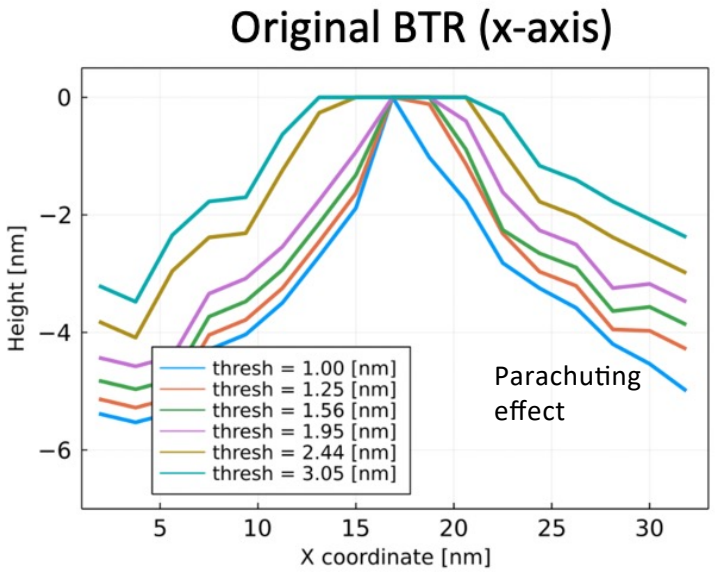


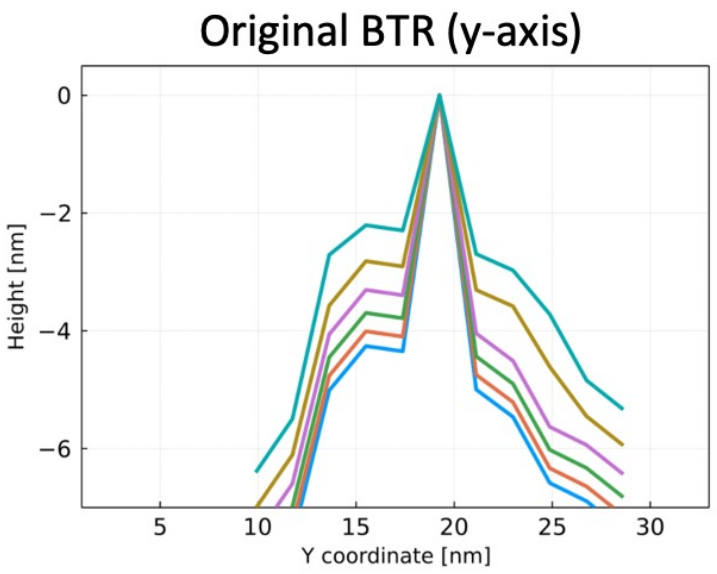
収縮

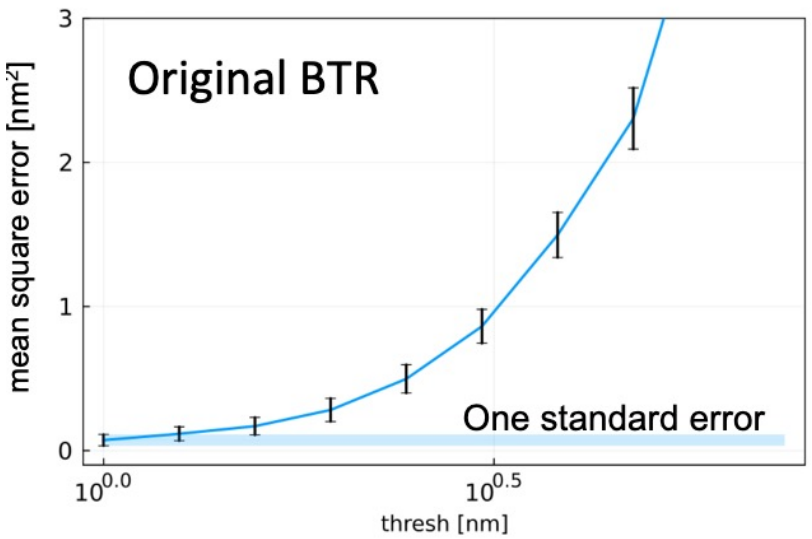
復元表面

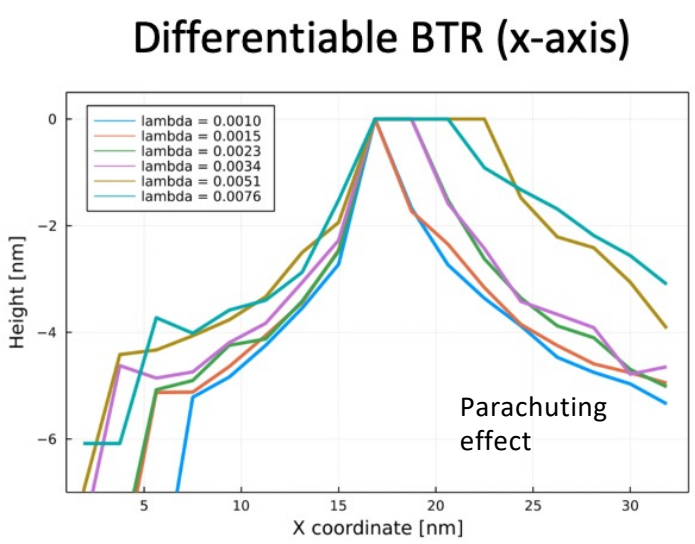


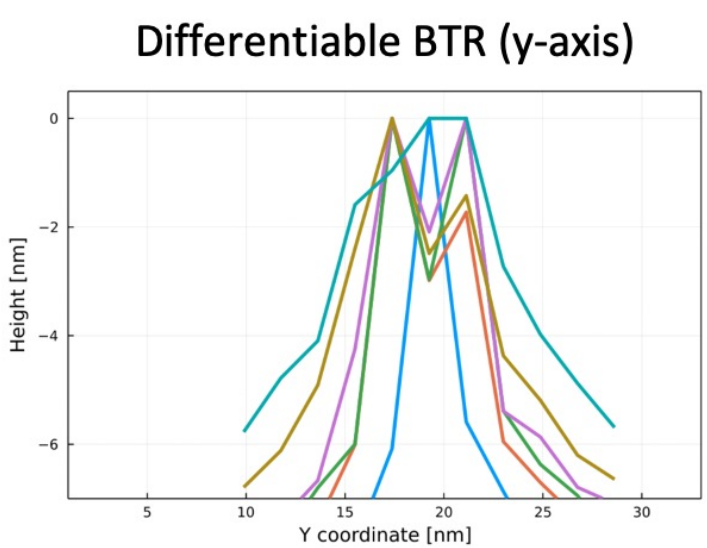
探針断面と再構成誤差で、正則化を選ぶ

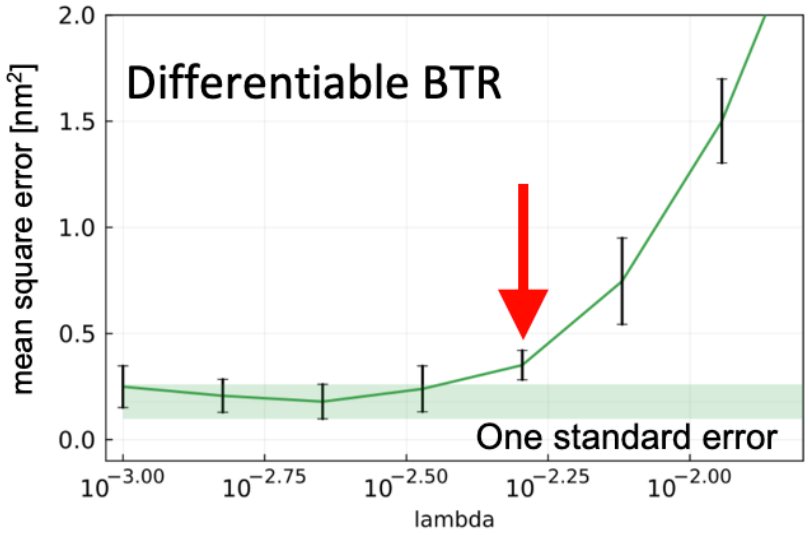








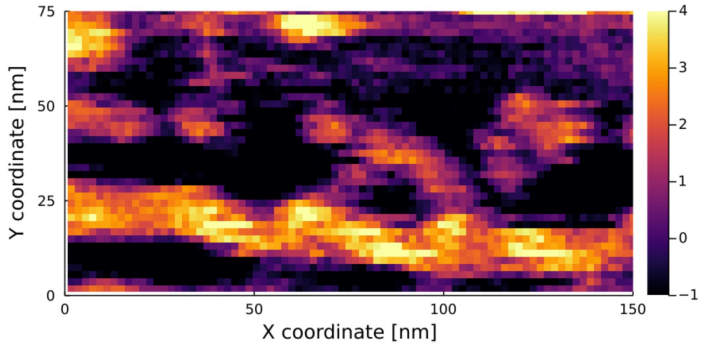




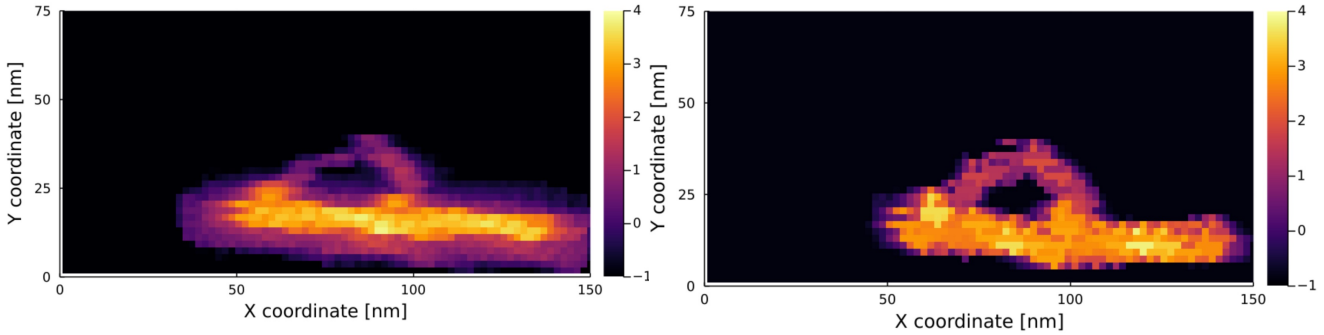
Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

補正した表面を、MD構造から計算した像と比べる

Real AFM image

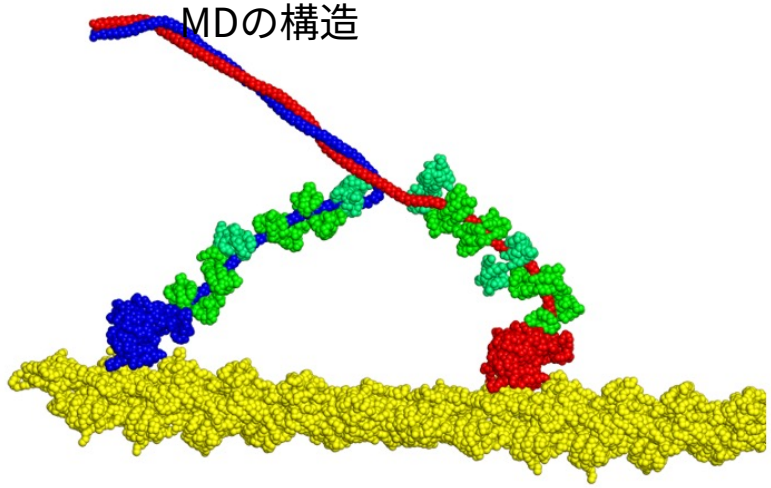


Original BTR (Villarrubia 1997)

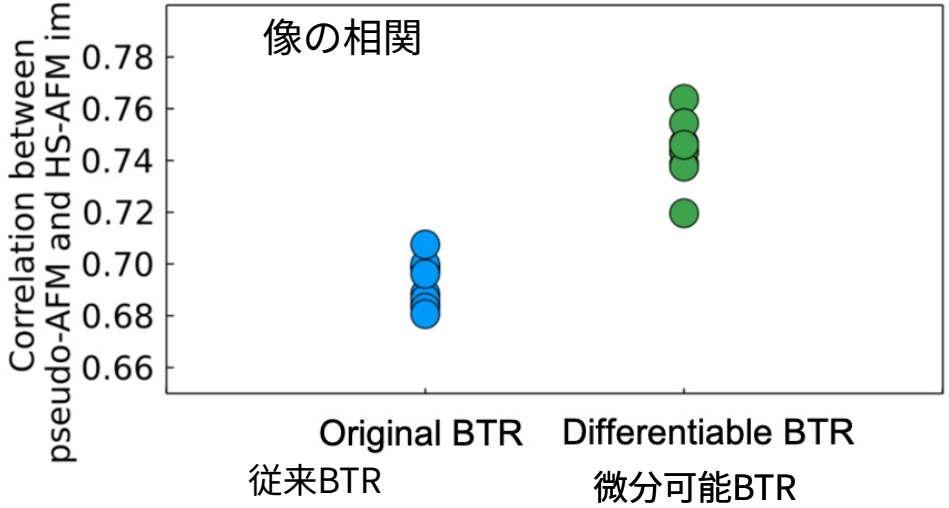


f

MDの構造



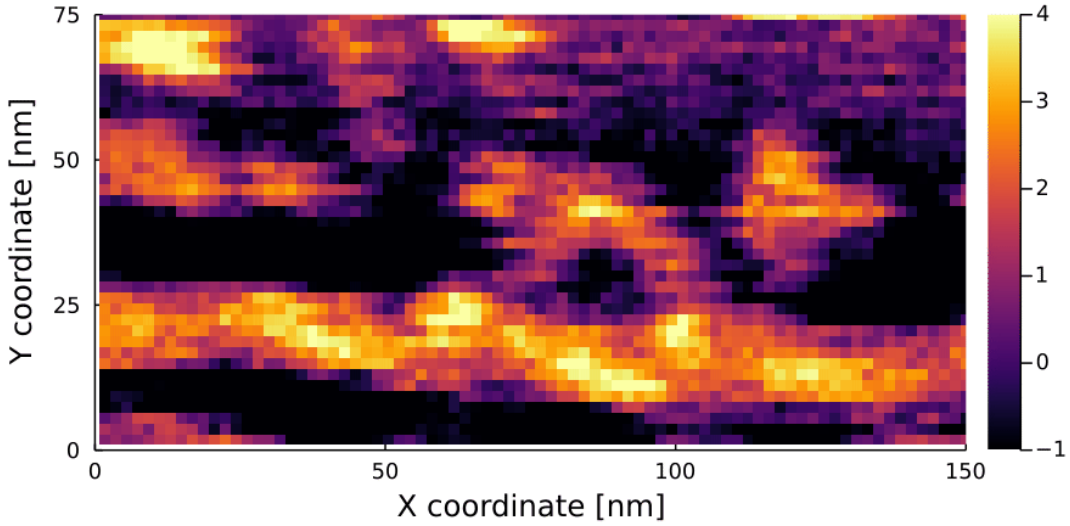
g



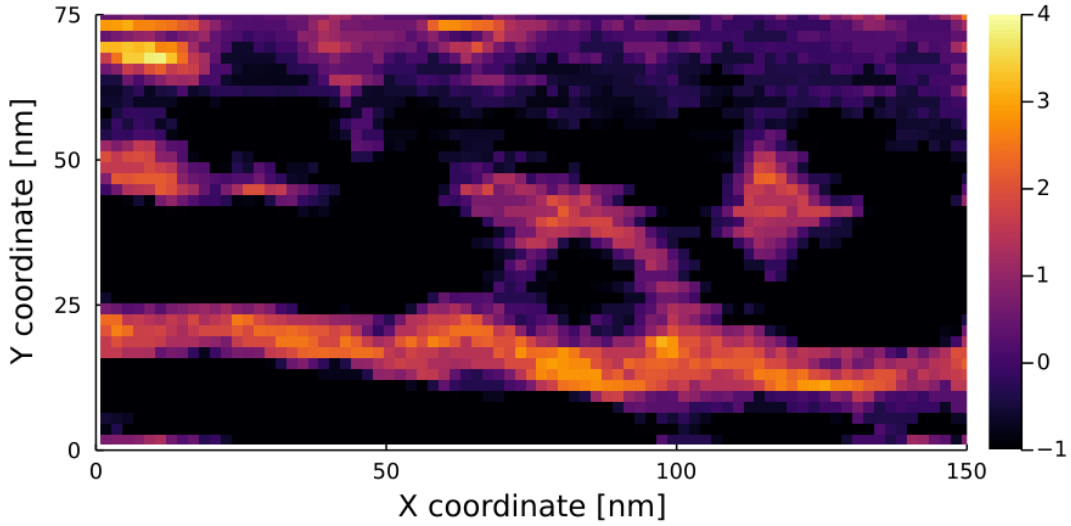
Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

実測像と、推定探針で補正した表面を並べて見る

実測HS-AFM像



補正後の分子表面



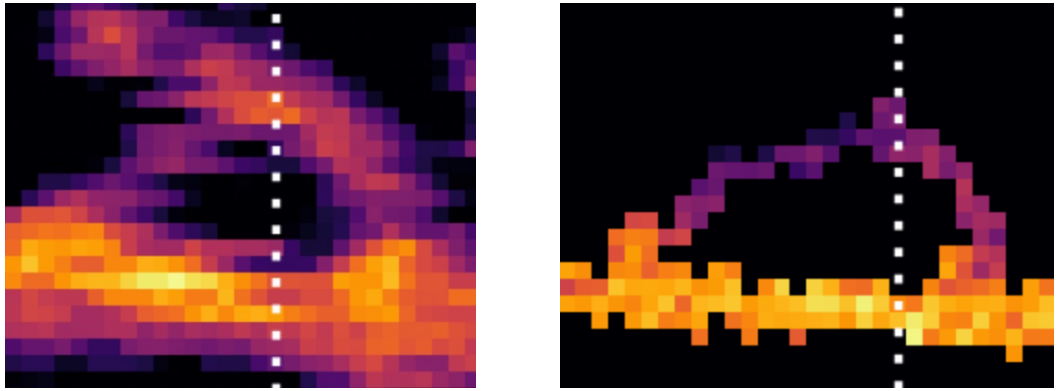
色は表面の高さ（nm）。同じ視野で像の広がりの変化を比較する。

Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023); 元データ：Kodera et al., Nature 468, 72 (2010).

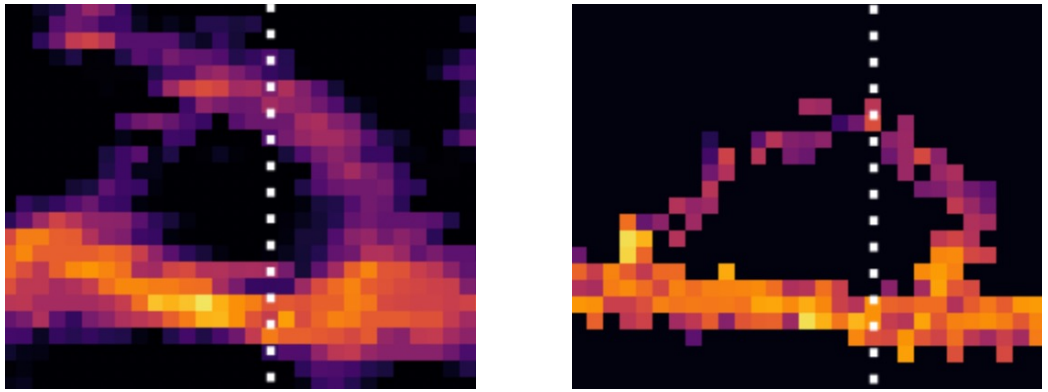
復元した表面を、構造から計算した断面で検証する

左：復元表面　右：当てはめた構造の表面

従来BTR（Villarrubia 1997）

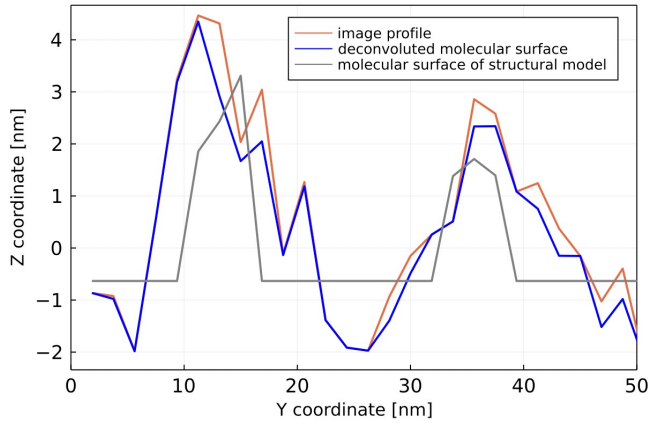


微分可能なBTR

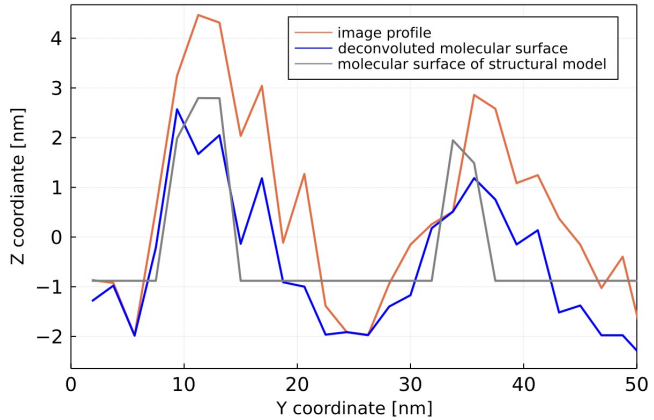


白い点線に沿った断面の比較

従来BTR（Villarrubia 1997）



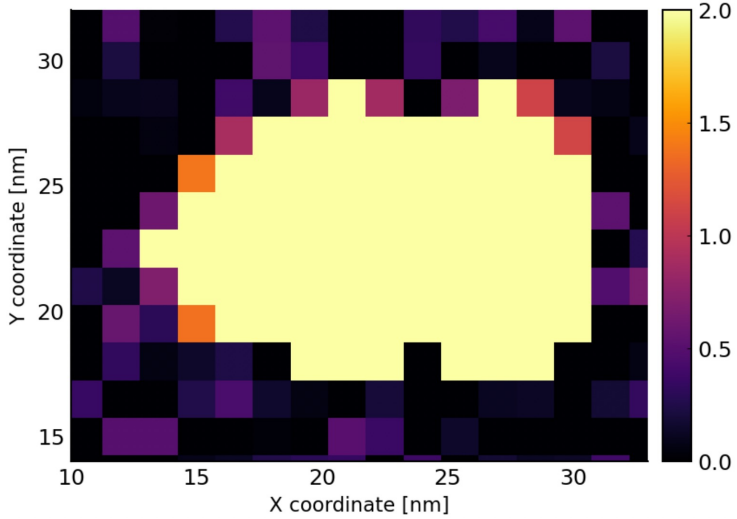
微分可能なBTR



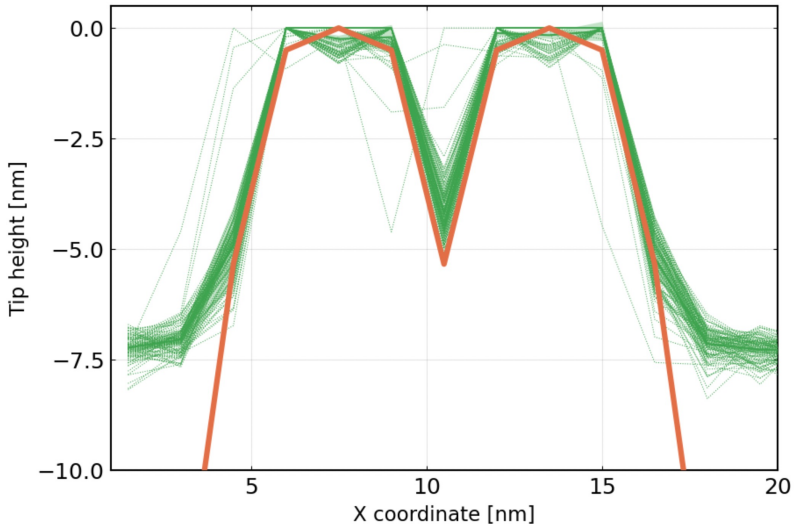
Matsunaga et al., Sci. Rep. 13, 129 (2023)。上・下とも原著の同じ画像と断面。

二重探針の例：既知の正解で、推定結果を検証する

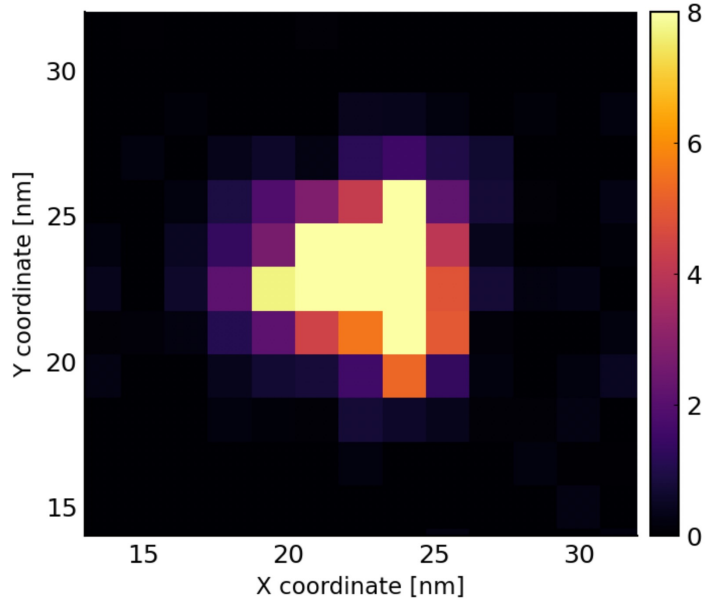
疑似AFM像



微分可能なBTRの探針断面



復元した表面

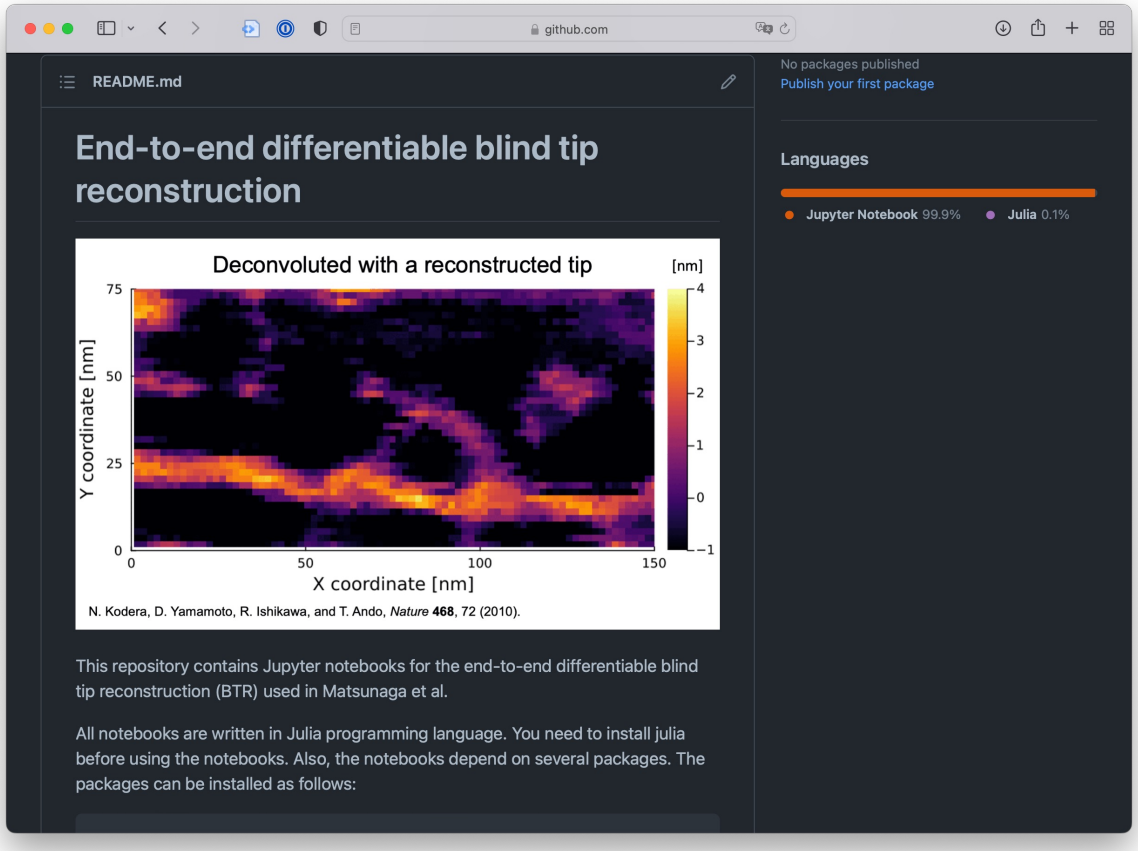


橙：正解の探針、緑：推定した探針

先端が二つある探針では、一つの分子が二重に広がって見える。
この公開論文の疑似データ例では、探針のRMSDは0.5 nm、復元表面のRMSDは0.9 nm。既知の正解と比較した値で、すべての実測像での精度を保証するものではない。

Matsunaga et al., Sci. Rep. 13, 129 (2023), DOI:10.1038/s41598-022-27057-2。

公開コードで、探針形状推定の実装を確認する



入力：AFMの高さ画像
推定：探針形状と分子表面
確認：再構成した像と元画像の差

疑似データでは既知の正解と比較し、実測像では構造情報や断面との整合を調べる。

github.com/matsunagalab/differentiable_BTR

Matsunaga et al., Scientific Reports (2023)。授業では実習を行わず、実装の参照先として示す。

微分可能な探針形状推定：初期化から収束まで

1　初期化：反転探針の最大高さを0とし、すべての格子点を p(u,v)=0 にする。

2　勾配：損失 L(p) の探針形状に関する勾配を計算する。

3　更新：Adamで更新する。原著の設定は学習率0.1 nm、β_1=0.9、β_2=0.999。

4　切り詰め：正になった高さは0に戻し、p(u,v)≤0を保つ。

5　位置合わせ：最小高さとの差を重みとして重心を計算し、原点へ平行移動する。
　移動で空いた端は、探針の最小高さで埋める。

6　反復：画像1枚を1バッチとして2〜5を繰り返す。原著では100〜2000 epoch。

$$L(p) = \mathrm{MSE}((I \ominus P) \oplus P,\ I) + \lambda \sum_{u,v} p_{u,v}^2$$

Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)。数値設定は原著の実験条件。

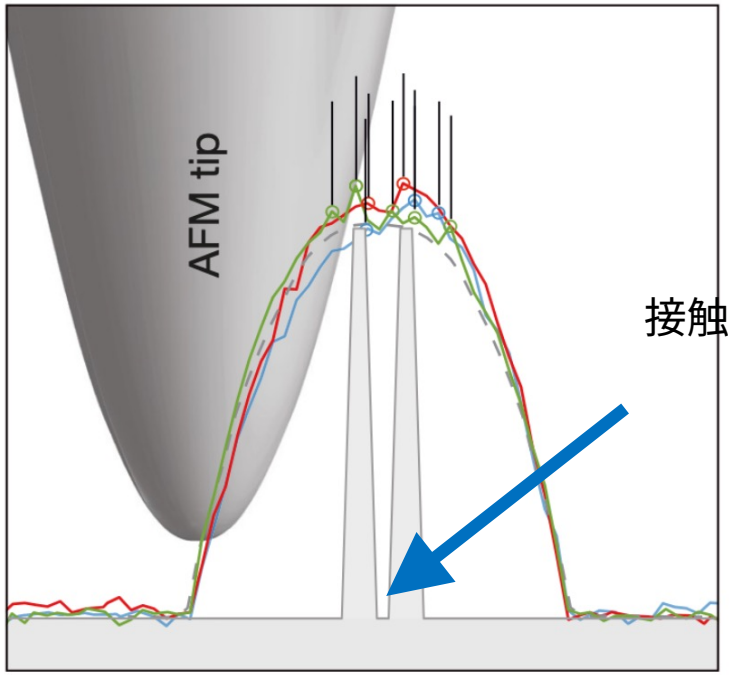
計算コストと、接触しない表面を復元できない限界

反復最適化の計算コスト

原著で比較した条件では、従来のBTRより計算時間が約200倍長かった。

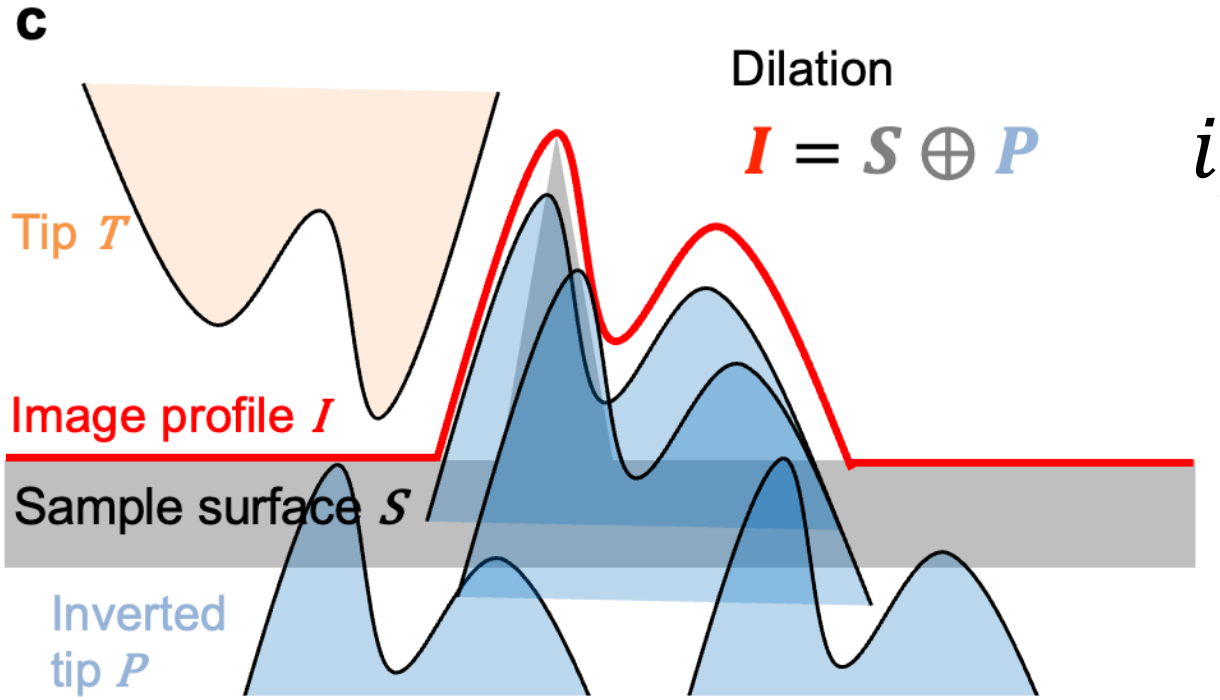
観測そのものの限界

探針が触れていない表面の形状は、像だけから一意に復元できない。



G. R. Heath, et al., Nature **594**, 385 (2021).

Dilation:分子表面を探針形状でなぞる演算



Molecular surface s **Inverted tip** p

$$i_{x,y} = \max_{(u,v)}[s_{x-u,y-v} + p_{u,v}]$$

x,y: Coordinate on the sample surface

u,v: Coordiantes with the tip top as the origin

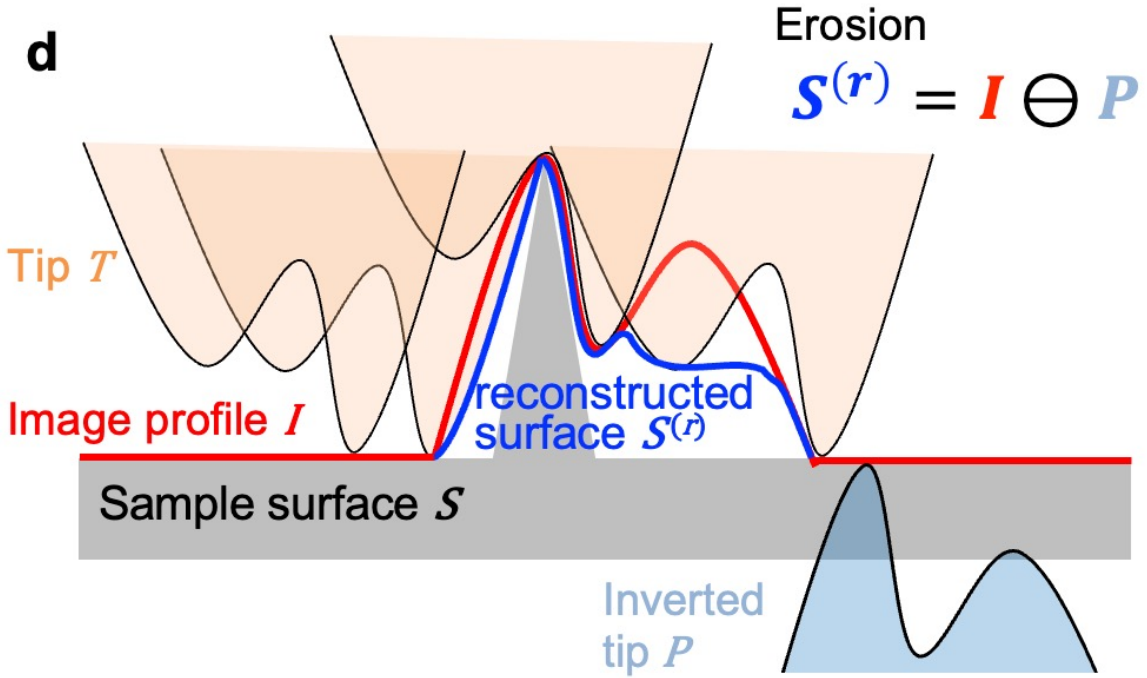
Simplified expression

$$I = S \oplus P$$

- 反転した探針を表面上で動かし、各位置の最大値を高さとして記録する。

Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

AFM画像の高さを探針形状で削る演算: Erosion



復元された高さ s_r　　計測された高さ i　反転させた探針 p

$$S_{x,y}^{(r)} = \min_{(u,v)}\left[i_{x+u,y+v} - p_{u,v}\right]$$

x,y: 分子表面の座標

u,v：探針先端を原点とする座標

簡略化した表現

$$S_r = I \ominus P$$

計測された高さを探針でなぞり、各場所における最小値をとる

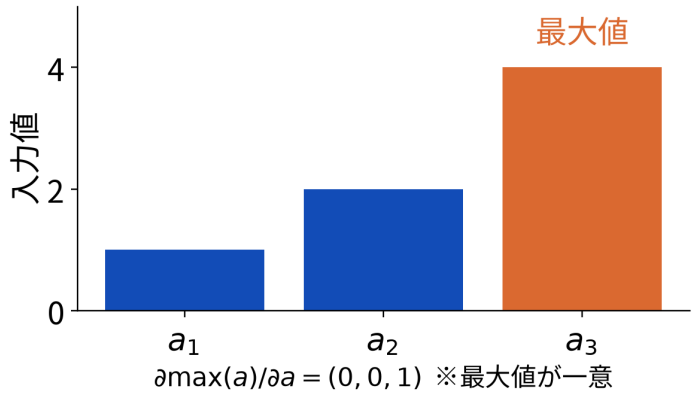
Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

max・minの勾配は、値を決めた要素へ流れる

$$L = \frac{1}{N_{\text{pixel}}} \sum_{x,y} \left(i^{(r)}_{x,y} - i_{x,y} \right)^2 + \lambda \sum_{u,v} p^2_{u,v}$$

$$i^{(r)}_{x,y} = \max_{u,v} \left[\min_{u',v'} \left(i_{x-u+u',y-v+v'} - p_{u',v'} \right) + p_{u,v} \right]$$

i は入力AFM像、p は推定したい反転探針、i^(r) は再構成像。max・minを通る微分では、値を決めた要素へ上流の勾配を渡す。argmax・argminは、その要素の位置を返す。



最大値が一意なら、該当する要素への偏微分は1、他は0。minも同様。
同じ最大値が複数ある点では一般に微分できず、実装の規則で勾配を分配・選択する。
この逆伝播を定義し、残りの計算は自動微分へ任せる。

Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)。図は最大値が一意な模式例。

原著論文と実装：観測モデル・推定・検証を調べる

FRETとMDの統合
Matsunaga & Sugita, eLife 7, e32668 (2018). DOI:10.7554/eLife.32668

探針形状推定（BTR）
Matsunaga et al., Scientific Reports 13, 129 (2023). DOI:10.1038/s41598-022-27057-2
github.com/matsunagalab/differentiable_BTR

AFM-Fold：Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026). DOI:10.1016/j.bpj.2026.06.022
github.com/matsunagalab/afmfold

diffem：github.com/matsunagalab/diffem
既知姿勢・特徴空間の尤度・混合責任度を使う研究中の実装（2026年10月11日時点）。